

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
UFSC-TRINDADE - SC

Jucilei Cordini

Altimetria: teoria e métodos visando a representação do relevo

Material de apoio acadêmico

Florianópolis
2014

Sumário

Lista de Figuras	v
Lista de Tabelas	ix
1 Altimetria	1
1.1 Introdução	1
1.2 Definições	2
2 Modelos adotados para a Terra	11
2.1 Modelo geométrico	11
2.1.1 Modelo geométrico simplificado	12
2.2 Modelo físico	12
3 Influência da curvatura terrestre	15
3.1 Na planimetria - erro planimétrico	15
3.2 Na altimetria - erro altimétrico	17
4 Métodos de nivelamento	21
4.1 Nivelamento Geométrico	21
4.1.1 Nivelamento Geométrico Simples	22
4.1.2 Nivelamento Geométrico Composto	24
4.1.3 Erro altimétrico admissível	26
4.1.4 Distribuição do erro - ajuste das alturas	26

4.2	A questão da falta de verticalidade da mira	33
4.2.1	Efeito do erro de colimação no NG	39
4.2.2	Variantes do Nivelamento Geométrico	40
4.3	Nivelamento Trigonométrico	44
4.3.1	Fundamento do método	44
4.3.2	Erro por falta de verticalidade da mira	47
4.4	Taqueometria	52
4.4.1	Princípio básico	53
4.4.2	Determinação da distância entre pontos de alturas distintas	55
4.4.3	Cálculo da diferença de nível por taqueometria	56
5	Topologia	59
5.1	Introdução	59
5.2	Formas fundamentais do terreno	62
5.2.1	Divisor de águas	63
5.2.2	Talweg	64
5.2.3	Outras formas de relevo	64
6	Representação do relevo	69
6.1	Perfil longitudinal	69
6.2	Planta de pontos cotados	72
6.3	Planta de curvas de nível	73
6.4	Elaboração da planta planialtimétrica	75
7	Relatório do levantamento altimétrico	79
A	Verificação de aprendizado	81
A.1	Questões teóricas	81
A.2	Questões aplicadas	87

Lista de Figuras

1.1	Termos empregados em nivelamentos. (Fonte: [2])	4
1.2	Altitudes científicas. (Fonte: site do IBGE)	7
1.3	Efeito da esfericidade e da refração.	10
3.1	Erro planimétrico.	16
3.2	Erro altimétrico.	17
3.3	Refração de um raio luminoso.	19
4.1	Simulações de leitura de mira.	22
4.2	Nível de cantoneira	23
4.3	Ajuste da bolha bipartida	23
4.4	Nivelamento geométrico simples.	24
4.5	Nivelamento Geométrico Composto. (Fonte: [2])	25
4.6	Ajuste de um circuito de nivelamento em função do comprimento das linhas niveladas.	28
4.7	Circuito de nivelamento: ajuste pelo MMQ.	30
4.8	Verticalidade da mira graduada.	33
4.9	Dedução do erro de prumo a partir da distância inclinada. . .	34
4.10	Eliminação do erro de colimação no nivelamento por ponto médio.	39
4.11	Nivelamento por visada extrema.	40
4.12	Nivelamento por visadas recíprocas.	42

4.13	Nivelamento por estações equidistantes.	42
4.14	Nivelamento com obstáculo.	43
4.15	Nivelamento trigonométrico: fundamento.	45
4.16	Nivelamento trigonométrico na prática.	45
4.17	Nivelamento trigonométrico: visada em declive.	46
4.18	Erro devido a falta de verticalidade da mira.	48
4.19	Nivelamento trigonométrico aproximado.	50
4.20	Nivelamento trigonométrico com estação em ponto médio. . .	52
4.21	Estadimetria: fundamento do método.	54
4.22	Estadimetria entre pontos de alturas distintas.	55
5.1	Representação do ponto cotado.	60
5.2	Elevação do terreno	61
5.3	Depressão do terreno	61
5.4	Elevação do terreno	61
5.5	Depressão do terreno	61
5.6	Representação do divisor de águas.	63
5.7	Representação do talweg.	64
5.8	Garganta	65
5.9	Garganta	65
5.10	Representação de um trecho de um rio.	65
5.11	Representação de uma encosta.	66
5.12	(a) Divisor e dois talwegues; (b) Mudança de direção do divisor. .	66
5.13	(a) Talweg; (b) Curso d'água principal e seu afluente.	67
5.14	Princípio da divisão das águas em um divisor.	67
6.1	Perfil topográfico.	70
6.2	Perfil natural e realçado.	71
6.3	Planta de pontos cotados. (Fonte: adaptação da Internet.)	72

6.4	Planta de curvas de nível. (Fonte: adaptação da Internet.)	74
6.5	Exemplo de selo para Planta topográfica.	77
6.6	Exemplo de legenda e orientação.	77

Lista de Tabelas

3.1	Alguns valores do erro altimétrico (d)	20
4.1	Rede de nivelamento: A e B novas referências de nível	29
4.2	Planilha do NG do exemplo 1.	36
4.3	Planilha do NG do exemplo 2	38
4.4	Planilha do Levantamento Taqueométrico	57
A.1	Quesitos da questão A	92

Capítulo 1

Altimetria

1.1 Introdução

Ao iniciar o estudo da Altimetria faz-se necessário, primeiramente, lembrar a definição de Topografia e sua divisão.

Define-se Topografia como a *"ciência aplicada baseada na geometria e trigonometria plana, que utiliza medidas de distâncias (horizontais ou inclinadas), ângulos (horizontais e verticais), orientação (azimute) e diferenças de nível, com o fim de obter a representação, em projeção ortogonal sobre um plano de referência, dos pontos que definem a forma, dimensão e posição relativa de uma porção limitada do terreno, sem considerar a curvatura da Terra"*.

Visando atender seus objetivos, a Topografia se divide em *Topometria* e *Topologia*.

A *Topometria* estuda os procedimentos de medida de distâncias, ângulos e diferença de nível. Encarrega-se, portanto, da medida de grandezas lineares e angulares, quer seja no plano horizontal ou no plano vertical. Por sua vez a Topometria se divide em: *Planimetria* e *Altimetria*.

Enquanto a *planimetria* estuda e estabelece os procedimentos e métodos de medida de ângulos e distâncias no plano horizontal, a *altimetria* estuda e estabelece os procedimentos e métodos de medida de ângulos verticais e diferenças de nível (diferença de alturas) entre pontos do terreno. A operação topográfica que visa a obtenção de dados altimétricos é o *nivelamento*.

Por fim a *Topologia* tem por objetivo o estudo das formas exteriores do

terreno - relevo - e as leis que regem a sua formação. Em Topografia a aplicação da Topologia é dirigida para a representação do relevo em planta, através da técnica dos pontos cotados e das curvas de nível.

Neste trabalho serão apresentadas, além das definições e conceitos, as atividades que definem os procedimentos de campo, medições e cálculos visando a determinação das alturas de pontos de interesse ou diferença de altura entre eles. Ao final o trabalho será complementado por um estudo topológico do terreno objetivando representar o relevo em planta altimétrica.

1.2 Definições

Nivelamento

É um termo genérico que se aplica a qualquer procedimento que propicia a determinação da altura de pontos ou da diferença de altura (desnível) entre pontos de interesse. É uma operação fundamental em Topografia para a obtenção dos dados necessários à representação da área estudada em uma planta topográfica.

Dentre os métodos de nivelamento usuais em Topografia destacam-se três: o método geométrico, o trigonométrico e o barométrico. Para o primeiro método empregam-se os *níveis de luneta* em conjunto com a mira graduada. Os nivelamentos trigonométricos são efetuados com o uso dos teodolitos e para o terceiro empregam-se os barômetros (aneróides). Uma variante do método trigonométrico é o método estadimétrico que permite realizar, além das operações altimétricas, também operações planimétricas. Para isso são necessários os teodolitos estadimétricos. Em termos de qualidade e precisão dos resultados, o primeiro método é o que proporciona melhor desempenho, enquanto o último é o menos exato. Atualmente o método barométrico é muito pouco usado.

Linha vertical

É a linha que segue a direção da gravidade. Na prática a linha vertical é materializada pela direção entre o ponto topográfico (piquete) e o centro do aparelho em uso (ver Figura 1.1).

Superfície de nível

É uma superfície curva que em cada ponto é perpendicular a direção da vertical (linha vertical). As superfícies de nível possuem forma esferoidal em

função da distribuição heterogênea de massas da crosta terrestre. Em áreas menores as superfícies de nível em diferentes alturas podem ser consideradas esféricas e concêntricas. Na grande maioria das vezes, devido a extensão limitada dos levantamentos altimétricos, essa superfície é assimilada como sendo uma superfície plana.

Plano horizontal

É um plano perpendicular à direção da gravidade. Em Topografia é um plano perpendicular à linha de prumo.

Plano altimétrico de referência

É a superfície de nível à qual são referidas as alturas ou diferença de alturas entre pontos do terreno. As vezes essa superfície de nível também é conhecida por *plano de referência vertical*, mesmo que na realidade não seja um plano.

Nível Médio do Mar - NMM

É uma superfície de nível determinada a partir do estudo do comportamento da maré oceânica. Como sabemos o efeito de maré oceânica é devido a ação gravitacional, principalmente da Lua, sobre a Terra. Como resultado dessa força de atração resulta o movimento de subida e descida do nível do mar. Inúmeras são as componentes de onda da maré oceânica, razão pela qual o estudo das marés para se determinar o Nível Médio necessita cerca de 18 (dezoito) anos de observação. As medições da altura do mar são realizadas a intervalos de uma hora em estações estrategicamente localizadas na costa oceânica, ao abrigo dos ventos e das ondas. Essas estações recebem o nome de *estações maregráficas* e o equipamento responsável pelas medidas denomina-se marégrafo.

No Brasil foi implantada uma estação maregráfica no porto de Imbituba/SC. A determinação do NMM baseou-se em 9 anos de observações. Dada a estabilidade do valor do NMM calculado na época, a estação maregráfica de Imbituba tornou-se o referencial altimétrico em todo o território brasileiro a partir de 1958 em substituição à estação maregráfica de Torres/RS.

Grande parte da rede altimétrica brasileira está conectada ao Datum vertical de Imbituba, mas devido à impossibilidade de estabelecimento de RRNN no entorno do baixo Rio Amazonas, a pequena porção da rede altimétrica existente no estado do Amapá não pôde ser conectada ao marégrafo de Imbituba, levando à utilização do nível médio do mar determinado no Porto de Santana entre 1957 e 1958, originando o Datum Santana.

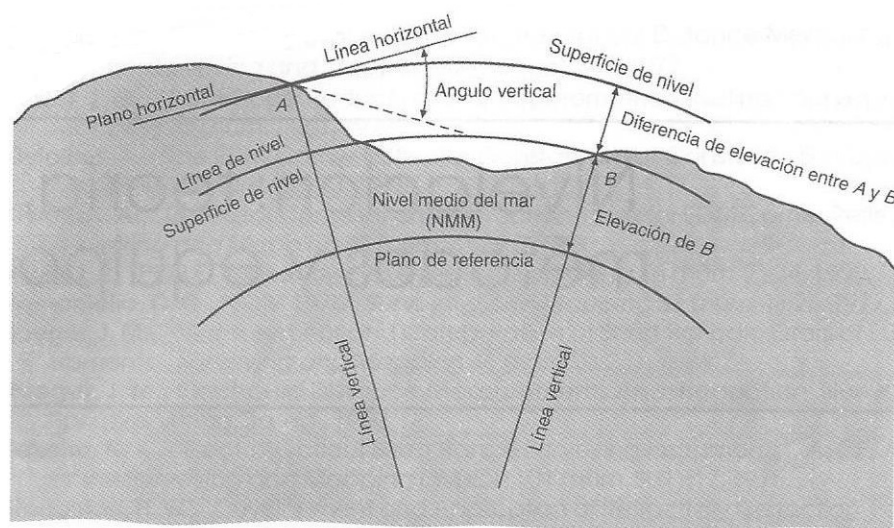


Figura 1.1: Termos empregados em nivelamentos. (Fonte: [2])

Atualmente está em desenvolvimento um projeto envolvendo o Brasil, países da América do Sul e América do Norte, denominado SIRGAS-Altimétrico¹, objetivando a adoção de um referencial altimétrico único e que leve em consideração os dados das diferentes estações maregráficas espalhadas ao longo do litoral americano. No Brasil, além da estação maregráfica de Imbituba existem cerca de outras sete estações espalhadas ao longo da costa. Essas estações são importantes para o aprimoramento da futura rede altimétrica, ora em estudos pelo projeto SIRGAS.

Sistema Geodésico Brasileiro - SGB

É um conjunto de sistemas de referência que dá suporte aos trabalhos geodésicos e cartográficos realizados no território brasileiro; o SGB é constituído pelas redes planimétrica, altimétrica e gravimétrica.

A *rede planimétrica* é definida a partir do conjunto de pontos geodésicos implantados na porção terrestre que compreende o solo brasileiro. Para o SGB, a imagem geométrica da Terra é o elipsóide do Sistema Geodésico de

¹SIRGAS - Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas. Já está em funcionamento o SIRGAS-2000 que é o sistema planimétrico de referência. Em breve deverá ser o único sistema a vigorar, devendo substituir o sistema ainda em vigor na América do Sul, o SAD-69: *South American Datum*.

Referência (SGR-67), aceito e recomendado pela UGGI², em Lucerna, no ano de 1967.

O South American Datum (SAD) foi estabelecido como o sistema geodésico regional para a América do Sul, desde 1969. O SGB integra o SAD-69. Eles são definidos a partir dos parâmetros:

- Elipsoide SGR-67;
- Orientação topocêntrica: eixo de rotação paralelo ao eixo de rotação da Terra; plano meridiano origem paralelo ao meridiano de Greenwich;
- datum planimétrico: o Vértice Chuá da cadeia de triangulação do paralelo 20° Sul, em Minas Gerais;
- latitude geodésica = $\varphi = 19^{\circ} 45' 41,6527''$ S;
- latitude astronômica = $\phi = 19^{\circ} 45' 41,34''$ S;
- longitude geodésica = $\lambda = 48^{\circ} 06' 04,0639''$ W;
- longitude astronômica = $\Lambda = 48^{\circ} 06' 07,80''$ W;
- azimute geodésico = $Az^g = 271^{\circ} 30' 04,05''$; para VT-Uberaba;
- azimute astronômico = $Az^a = 271^{\circ} 30' 05,42''$ para VT-Uberaba;
- ondulação geoidal $N = 0,0\text{m}$ (na verdade a coincidência entre as superfícies do elipsóide e do geóide foi imposta!)

A *rede altimétrica* brasileira é constituída por RRNN (referências de nível) espalhadas ao longo do território brasileiro. Possui como Datum altimétrico a superfície que coincide com a superfície equipotencial que contém o nível médio do mar (NMM), definido pelas observações maregráficas tomadas em Imbituba, no litoral de Santa Catarina.

As RRNN são calculadas a partir de circuitos de nivelamento de alta precisão e implantadas em locais estratégicos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Servem de suporte aos trabalhos de nivelamento. Após o último ajustamento da rede altimétrica (2005) o IBGE disponibilizou altitudes ajustadas de cerca de 69000 RRNN, juntamente com seus respectivos desvios-padrão, propagados desde a origem da rede, no marégrafo de Imbituba/SC.

²UGGI - União Geodésica e Geofísica Internacional

A *rede gravimétrica* brasileira é composta por uma série de estações gravimétricas. A informação gravimétrica (variação da aceleração da gravidade) reveste-se de primordial importância em diversas áreas das Geociências, em particular na Geodésia onde permite incrementar o estudo da forma e dimensões da Terra - o geóide.

A gravimetria no Brasil somente adquiriu um caráter sistemático a partir de 1990, quando o IBGE estabeleceu estações gravimétricas visando recobrir os grandes vazios de informação de aceleração da gravidade que existem, especialmente nas regiões norte, centro-oeste e nordeste do Brasil. Desde então, mais de 26.000 estações foram estabelecidas nestas regiões. Anteriormente, por volta de 1956, o IBGE iniciou um programa visando o estabelecimento do Datum horizontal (sistema geodésico de referência) para o Brasil. Durante o projeto, foram determinadas mais de 2.000 estações gravimétricas em torno do VT Chuá, ponto origem, situado em Minas Gerais. Com o término dos trabalhos, o IBGE executou diversos outros levantamentos gravimétricos em conjunto com universidades e institutos de pesquisa (Ver site do IBGE - Geodésia).

Com a popularização da tecnologia GPS, a determinação do geóide reveste-se de grande importância no posicionamento vertical. A razão disso é que as altitudes fornecidas pelo GPS (h) estão referenciadas a um sistema altimétrico diferente daquele em que estão as altitudes (H) obtidas pelos métodos de nivelamento usuais: geométrico, trigonométrico e barométrico (ver Figura 1.2). Isso faz com que as altitudes GPS não possam ser diretamente comparadas com as altitudes e mapas fornecidos pelo IBGE. A solução para o impasse é a criação do mapa geoidal; este representa a conversão entre os dois sistemas de altitude. Mas, o que é o mapa geoidal? É um mapa que apresenta os valores da separação entre o elipsóide e o geóide. Esta separação entre as duas superfícies é conhecida como ondulação geoidal (N) e é obtida em cada ponto da superfície terrestre a partir da determinação da variação da gravidade; esta é obtida pelo gravímetro em cada estação gravimétrica. Para que a tecnologia GPS seja plenamente aproveitada, proporcionando economia de tempo e recursos, necessita-se de um mapa geoidal cada vez mais preciso, já que a precisão da transformação ($H \cong h - N$)³ é função da precisão na determinação do geóide.

³A igualdade da fórmula é razoável apenas para trabalhos topográficos. Para trabalhos geodésicos a não colinearidade entre as normais ao elipsóide e ao geóide tem que ser observada.

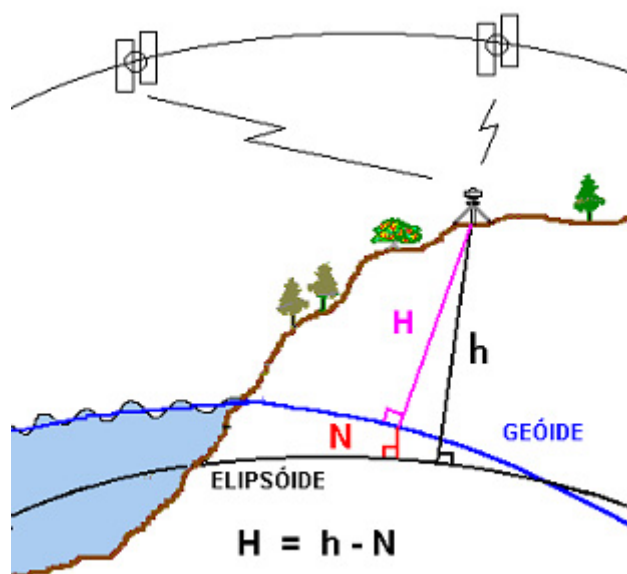


Figura 1.2: Altitudes científicas. (Fonte: site do IBGE)

A determinação de altitudes científicas denominadas *ortométricas* - H (referidas ao geóide) e *normais* - h (referidas ao elipsóide de referência) requer informações gravimétricas. Neste sentido, desde 2006 campanhas de levantamentos gravimétricos vem sendo executadas sobre as principais linhas de nivelamento, com a finalidade de auxiliar no cálculo destas altitudes. O IBGE, em convênio de cooperação científica com a Escola Politécnica da USP, mantém um projeto cujo objetivo é a determinação e constante refinamento do mapa de ondulações geoidais (N) brasileiro. Neste sentido, tem disponibilizado versões cada vez mais precisas e atualizadas do mapa geoidal. Segundo o site do IBGE a última versão disponibilizada é o MAPGEO2004 V3.

Superfície equipotencial

Teoricamente uma superfície equipotencial é toda a superfície que possui potencial constante. No caso da Terra as superfícies equipotenciais estão sob o efeito do campo gravitacional terrestre. Este é um conceito importante em Geodésia e Topografia, pois está relacionado com o conceito de altitude. A superfície equipotencial de interesse no estudo das altitudes é a superfície equipotencial que coincide com a superfície do nível médio do mar e se estende através dos continentes.

A superfície do nível médio do mar é utilizada em substituição à superfície do geóide por não se conhecer o geóide adequadamente. O geóide é o modelo que melhor retrata a forma da Terra; possui irregularidades em sua superfície devido a heterogeneidade na distribuição de massas na crosta terrestre. Por ser uma superfície física, o geóide só pode ser conhecido ponto a ponto através de determinações gravimétricas. Estas observações medem em cada ponto da superfície física terrestre a variação da gravidade. Atualmente um esforço mundial busca coletar informações do campo gravitacional da Terra, em terra e nos oceanos, visando obter o modelo geométrico/matemático desta superfície física. Em nível global tem-se o modelo EGM-96 (abastecido por informações gravimétricas coletadas por satélites) e no Brasil temos o modelo MAPGEO2004-V3, elaborado pela EPUSP em convênio com o IBGE.

Cota e altitude

Muitos trabalhos de engenharia se valem de informações altimétricas para a sua execução. Como exemplo, cita-se o caso de implantação de barragens. Neste caso a informação altimétrica de importância é a *altitude*.

Define-se altitude como a altura de um ponto contada ao longo da linha vertical desde a superfície terrestre até a superfície do geóide. A altitude como definida denomina-se *altitude ortométrica*. Percebe-se de imediato a importância do conhecimento do geóide para a determinação de altitudes.

Gauss, anteendo a dificuldade técnico-científica para se determinar a forma do geóide sugeriu a adoção de outra superfície equipotencial em substituição ao geóide: a superfície equipotencial que coincide com o Nível Médio do Mar - NMM. É uma substituição bastante razoável e utilizada amplamente em trabalhos práticos de Geodésia, Topografia e Cartografia. O não paralelismo das superfícies equipotenciais é motivo de atenção ao se adotar o NMM como referencial altimétrico. Assim, em circuitos longos de nivelamento na direção norte-sul destinados ao transporte das altitudes, deve-se prever a aplicação de uma correção denominada *correção ortométrica*⁴.

Em trabalhos topográficos, dada a restrita dimensão que alcançam, é comum referir os nivelamentos a um plano horizontal de referência. É um plano arbitrado pelo profissional conforme a conveniência. Neste caso, a altura de um ponto contada ao longo da linha vertical desde a superfície terrestre até a superfície do plano horizontal escolhido como referência denomina-se *cota*.

⁴No Brasil, a rede altimétrica implantada pelo IBGE, além do ajustamento dos circuitos de nivelamento, sofre também a correção ortométrica

Atualmente dada a necessidade de georreferenciar os trabalhos topográficos deve-se priorizar nivelamentos referenciados ao NMM.

Diferença de nível

Em cada ponto da superfície terrestre passa uma superfície equipotencial. Assim, a separação entre duas superfícies equipotenciais fornece a diferença de nível entre pontos; a diferença de nível também é denominada desnível ou diferença de altura. Os métodos de nivelamento tem esse objetivo: determinar a diferença de nível entre pontos de interesse. A diferença de nível pode ser positiva ou negativa, conforme o terreno seja ascendente ou descendente.

Pontos cotados

São pontos cuja altitude ou cota são conhecidas. Aos pontos cuja posição seja conhecida por suas coordenadas (X, Y) ou (N, E) for acrescentada o valor da cota ou da altitude, a posição espacial fica plenamente determinada. Ao representá-los em planta, em geral a informação altimétrica vem anotada ao lado da identificação de cada ponto. Ao conjunto de pontos assim representados em planta dá-se o nome de planta de *pontos cotados*. No Módulo C serão apresentados os procedimentos para a obtenção da planta de pontos cotados.

Curvas de nível

São curvas planas resultantes da intersecção de planos horizontais com o terreno. A altura de cada plano horizontal define a altura dos pontos contidos em cada curva de nível. A diferença de altura entre os planos horizontais define a separação entre as curvas de nível; a esta separação dá-se o nome de *equidistância altimétrica*. A equidistância entre as curvas de nível é definida em função da escala da representação ou da maior ou menor exigência de detalhamento altimétrico. No Módulo C serão apresentados os procedimentos para a obtenção da planta de curvas de nível.

Erro de nível aparente

Veremos mais adiante que em trabalhos de determinação da diferença de altitudes com extensão superior a 200 metros deve-se levar em conta o *efeito de esfericidade da Terra* e o *efeito da refração atmosférica*.

O efeito da curvatura é sempre positivo devendo ser somado às diferenças de nível "*aparentes*" para se obter as diferenças de nível verdadeiras. Ao contrário, o efeito da refração atmosférica é sempre negativo devendo ser subtraído das diferenças de nível aparentes conforme ilustrado na Figura 1.3.

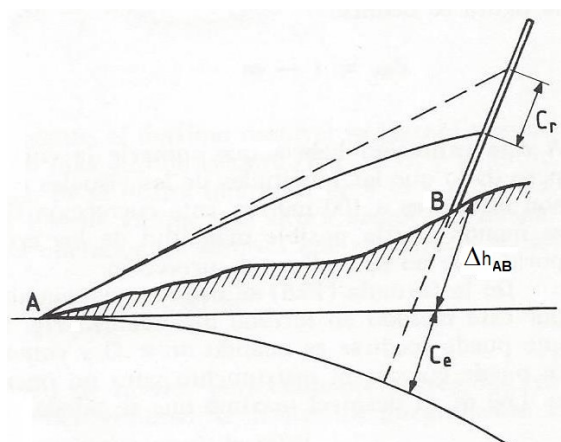


Figura 1.3: Efeito da esfericidade e da refração.

Estudos realizados com vista o dimensionamento desses efeitos nas operações de nivelamento apontam que o efeito da refração é cerca de 6 vezes menor que o efeito da curvatura.

Capítulo 2

Modelos adotados para a Terra

Em Ciências Geodésicas a execução de trabalhos práticos requer a adoção de modelos geométricos e matemáticos que possam representar de forma satisfatória a reprodução de fenômenos de interesse. A determinação astronômica da latitude, da longitude e do azimute de uma direção, do cálculo e transporte das coordenadas geodésicas, do transporte de altitudes, do estudo do relevo, são algumas situações que nos obrigam a adotar modelos adequados para cada finalidade. No caso de trabalhos envolvendo a Geodésia e a Topografia é normal o envolvimento com três modelos (ou superfícies): o da Terra real (que ainda não conhecemos em sua plenitude), o modelo geométrico (que pode ser o elipsoidal ou o esférico) e o modelo físico (geóide).

2.1 Modelo geométrico

Desde as experiências de Newton quando estudava o comportamento da força da gravidade, sabe-se que o modelo geométrico da Terra real não era perfeitamente esférica, como se supunha inicialmente¹.

Comprovado por Newton, a Terra possui achatamento na região polar. Do ponto de vista matemático o modelo que melhor se adapta à forma achatada

¹Cassini, estudioso da forma da Terra e contemporâneo de Newton discordou frontalmente da teoria do achatamento terrestre na região dos polos defendida por Newton face a variação da gravidade com o aumento da latitude. Duas expedições científicas foram criadas para medir o comprimento do arco de 1° , na região equatorial e na região polar. Ao final dos trabalhos concluiu-se que a razão estava com Newton: a Terra apresentava um leve achatamento na região polar, ao contrário do que preconizava Cassini (Terra alongada ao longo do eixo de rotação).

segundo o eixo de rotação é o elipsóide, pois esta figura é gerada pela rotação de uma elipse. No caso da Terra, o equador terrestre tem a forma circular o que levou a adoção do elipsóide de revolução (este modelo possui dois eixos iguais) como modelo geométrico que melhor representa a forma do planeta. Os parâmetros que definem o elipsóide de terrestre são: o semi-eixo maior (a) e o achatamento (α).

Desde então a comunidade geodésica tem se esmerado na busca dos parâmetros do elipsóide que melhor se adapta a verdadeira forma da Terra. Cada elipsóide determinado leva o nome do seu idealizador ou da instituição envolvida na sua determinação. Assim, ao longo dos anos surgiram os elipsóides de Clarke, Hayford, SGR/UGGI-67, WGS-84, entre outros. O SGB que integra o SAD-69/96 adotou os seguintes parâmetros na definição deste sistema:

- superfície de referência : Elipsóide Internacional de 1967(UGGI67);
- semi-eixo maior : 6378160 metros;
- achatamento : $1/298.25$

2.1.1 Modelo geométrico simplificado

O modelo geométrico simplificado geralmente utilizado em trabalhos geodésicos de menor precisão é o modelo esférico. Este modelo é bastante simples, pois para sua definição basta o conhecimento de apenas um parâmetro: o raio terrestre (R). Em trabalhos topográficos quando é necessário levar em conta a curvatura usa-se o modelo esférico para a modelagem das correções a serem aplicadas.

2.2 Modelo físico

Como visto anteriormente, o modelo de altitude adotado no Brasil leva em conta o campo gravitacional da Terra. Este modelo denomina-se geóide e ainda não é bem conhecido matematicamente. Para resolver a questão prática do problema adota-se a superfície do NMM como referencial das altitudes ortométricas.

A tecnologia GPS encontra restrições de uso em levantamentos altimétricos. Isso por que possui como referencial a superfície do elipsóide de revolução

(*WGS-84*) que é um modelo geométrico. Para lograr eficiência em trabalhos altimétricos, as observações GPS necessitam de um modelo físico para a Terra que permita a transformação da altitude normal (h) em altitude ortométrica (H).

Dessa forma é importante realizar campanhas gravimétricas, principalmente em regiões com escassas informações da ondulação geoidal (N). A melhoria da cobertura gravimétrica possibilita melhorar a qualidade do mapa geoidal. Outra vantagem da densificação gravimétrica é a possibilidade de melhoria da qualidade da interpolação do mapa geoidal, principalmente em RRNN associadas com observação GPS.

Capítulo 3

Influência da curvatura terrestre

Em Topografia, face a restrita extensão do levantamento topográfico é normal substituir a superfície do geóide pelo plano tangente ao mesmo na região central do levantamento. Entretanto, a desconsideração do efeito da curvatura deve ser adotada com cautela, principalmente no caso de nivelamentos, onde este efeito pode afetar as diferenças de nível de forma considerável.

3.1 Na planimetria - erro planimétrico

Seja a Figura 3.1 onde SF é um trecho da superfície física da Terra; PT é o plano tangente à superfície de referência no ponto A_1 ; R é o raio da superfície de referência suposta esférica. Seja B um ponto da superfície topográfica cuja projeção ortogonal sobre o plano tangente recai em B_1 e sobre a superfície esférica, em B_2 .

Sejam D e D_1 as distâncias entre os pontos A e B referidas à superfície esférica (A_1B_2) e ao plano tangente (A_1B_1), respectivamente.

Verifica-se da figura que:

$$D_1 = A_1B_1 = R \operatorname{tg} \alpha \quad (3.1)$$

e o comprimento do arco A_1B_2 será:

$$D = \operatorname{arco} A_1B_2 = R \alpha \quad (3.2)$$


$$\Delta D = D_1 - D \quad (3.3)$$
$$\Delta D = R.tg \alpha - R \alpha = R(tg \alpha - \alpha) \quad (3.4)$$
$$tg\alpha = \alpha + \frac{\alpha^3}{3} + 2\frac{\alpha^5}{5} + \dots \quad (3.5)$$
$$\Delta D = R(\alpha + \frac{\alpha^3}{3} - \alpha) = \frac{R\alpha^3}{3} \quad (3.6)$$
$$\alpha = \frac{D}{R} \longrightarrow \alpha^3 = \frac{D^3}{R^3} \quad (3.7)$$

Inserindo a (3.7) na (3.6) resulta

$$\Delta D = \frac{D^3}{3R^2} \quad (3.8)$$

que é a expressão do *erro planimétrico* devido à curvatura da Terra.

Em [?] demonstra-se que para levantamentos com extensão de até 23 km o efeito da curvatura nas operações planimétricas é desprezível, face a precisão relativa dos trabalhos topográficos ser da ordem de 1:200.000.

3.2 Na altimetria - erro altimétrico

Consideremos inicialmente o modelo da Terra como sendo esférico. Adotemos o plano tangente à superfície no ponto C , centro da área coberta pelo levantamento topográfico, conforme a Figura 3.2. A diferença de nível aparente entre o ponto C e outro ponto A da superfície terrestre será o segmento AH . Estas diferenças de nível aparentes nos dão a noção exata da posição relativa dos pontos, pois quanto mais afastado está o ponto A de C maior será a separação entre a superfície da Terra e o plano tangente.

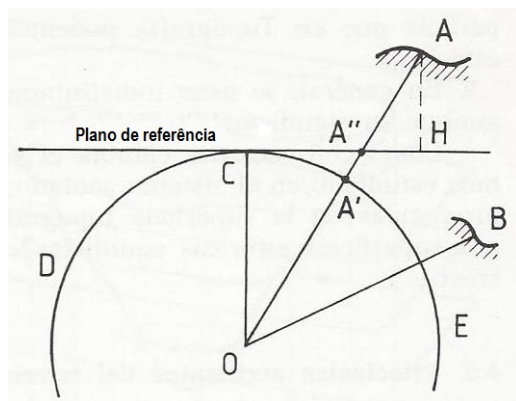


Figura 3.2: Erro altimétrico.

Vimos que a diferença de nível quando se toma a superfície da Terra como referência é a *altitude*. A vertical do ponto A é o segmento AA' contada sobre a vertical do ponto A ¹. No Brasil as altitudes são referidas à superfície do NMM de Imbituba, prolongada através do continente.

¹No modelo esférico a vertical de um ponto da superfície é a linha que une este ponto ao centro da Terra; sempre!

Tomando como comparação a superfície esférica que passa por C , a diferença entre a altitude e a cota do ponto A será

$$d = AA' - AH$$

No triângulo $AA''H$ o ângulo em A é muito pequeno; podemos então substituir, sem preocupações em Topografia, o segmento AH por AA'' , o que resulta

$$d = AA' - A'A''$$

Consideremos agora o triângulo OCA'' . Aplicando Pitágoras em relação ao segmento OA'' temos:

$$\overline{A''O}^2 = \overline{OC}^2 + \overline{A''C}^2$$

Fazendo:

$$\overline{OC} = R \rightarrow \text{raio da Terra};$$

$$\overline{CA''} = D \rightarrow \text{distância horizontal};$$

$$\overline{OA''} = R + A'A'' = R + d$$

Fazendo as substituições e resolvendo a expressão, tem-se:

$$(R + D)^2 = R^2 + D^2 = R^2 + d^2 + 2Rd$$

$$d = \frac{D^2 - d^2}{2R}$$

Desprezando o termo d^2 no numerador em relação aos demais elementos da expressão, resulta:

$$d = \frac{D^2}{2R}$$

que é o efeito da curvatura da Terra nas operações de nivelamento.

A título de ilustração elaborou-se a tabela a seguir considerando o valor para o raio terrestre igual a 6.370.000 metros.

Como se pode observar nos valores tabelados, para distâncias superiores ao quilômetro, as diferenças entre a altitude e a cota alcançam valores consideráveis; portanto, não se pode prescindir em altimetria da verdadeira forma da Terra².

²No Brasil, o IBGE preconiza que nas operações de nivelamento com extensão superior a 150 metros, deve-se prever a correção devido à curvatura da Terra nas diferenças de nível observadas.

Efeito da refração atmosférica no nivelamento

O raio luminoso que sai do equipamento e se dirige à mira não é retilíneo; devido às diferentes densidades das diversas camadas atmosféricas que atravessa, o raio luminoso sofre refração em cada uma delas descrevendo uma curva, cuja concavidade é voltada em direção a superfície da Terra. As Figuras 3.3 e 1.3 ilustram o fenômeno.

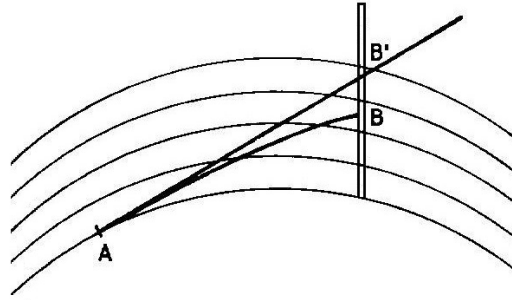


Figura 3.3: Refração de um raio luminoso.

Para um observador em A e fazendo pontaria para B veria este ponto na posição B' , ou seja no prolongamento da tangente à curva AB em A . Se demonstra que o efeito da refração (e_r) pode ser avaliado pela expressão:

$$e_r = \frac{D^2 n}{R}$$

onde R é o raio terrestre e n é um coeficiente experimental de refração. Face observarmos o ponto visado acima de sua posição verdadeira, a correção devido à refração atmosférica é subtrativa; portanto:

$$C_r = -\frac{D^2 n}{R}$$

O efeito conjunto da curvatura e refração é:

$$C_{c,r} = C_e + C_r = \frac{D^2}{2R} - \frac{D^2 n}{R} = \frac{D^2 (1 - n)}{2R}$$

No Brasil adota-se um valor médio: $n = 0,13$. Assim, a correção total a ser inserida nas diferenças de nível será:

$$C_{c,r} = 0,435 \frac{D^2}{R}$$

Tabela 3.1: Alguns valores do erro altimétrico (d)

Distâncias (em metros)	Diferenças (d) entre altitudes e cotas (metros)	Diferenças (em mm)
50	0,0002	0,2
80	0,0005	0,5
100	0,0008	0,8
150	0,0018	1,8
200	0,0031	3,1
500	0,0196	19,6
1000	0,0785	78,5
1500	0,1766	176,6
2000	0,314	314,0

Capítulo 4

Métodos de nivelamento

Usualmente são três os métodos de nivelamento empregados em Topografia. O método geométrico ou *diferencial*, o método trigonométrico e o método barométrico. Neste trabalho serão estudados apenas os dois primeiros.

4.1 Nivelamento Geométrico

É o método que permite determinar a diferença de nível entre dois pontos do terreno pela diferença de leitura de mira colocada nestes pontos.

Para as operações de campo utiliza-se o *nível de luneta*, a mira (régua graduada) e o nível de cantoneira. O nível de luneta, quando devidamente nivelado na estação, descreve um plano horizontal através do movimento da luneta em torno do eixo principal.

A mira é uma régua com 4 metros de comprimento, graduada em centímetros, que permite a leitura da intersecção do plano horizontal descrito pelo movimento da luneta com a régua colocada verticalmente no ponto de interesse. As leituras são compostas de quatro dígitos: o primeiro refere-se ao metro, o segundo ao decímetro, o terceiro ao centímetro e o último ao milímetro. As três primeiras leituras são exatas; apenas a leitura destinada ao milímetro é estimada. A mira definida acima é de uso em Topografia. Para nivelamentos de precisão, a mira usada é a *mira de invar*.

Por fim, o nível de cantoneira (Figura 4.2) é um acessório que auxilia na manutenção da mira na posição vertical. Confeccionado em dupla face ortogonal com uma bolha esférica no seu topo, encaixa perfeitamente na lateral

da mira; uma vez centrada a bolha esférica no círculo de referência, a mira encontra-se na posição vertical.

Leitura sobre a mira: as miras topográficas são centimétricas e cada intervalo de um centímetro está gravado nas cores branco e preto para facilitar a leitura (ver Figura 4.1). Os números que aparecem são relativos ao decímetro. A partir da marca de 1 metro, esta é realçada em algarismo romano maiúsculo na cor vermelho: assim tem-se: I (1 metro), II (2 metros), III (3 metros). Nos trechos de mira compreendidos entre I e II, entre II e III, e acima de III, os dígitos apresentam uma marca na cor vermelho indicando a faixa de altura da mira. Assim, entre I e II, os números aparecem com uma marca; entre II e III, os números aparecem com duas marcas e acima de III, os números aparecem com três marcas. Esta forma de representação da graduação, números e cores é para facilitar a identificação no momento de efetuar a leitura, notadamente em visadas mais longas.

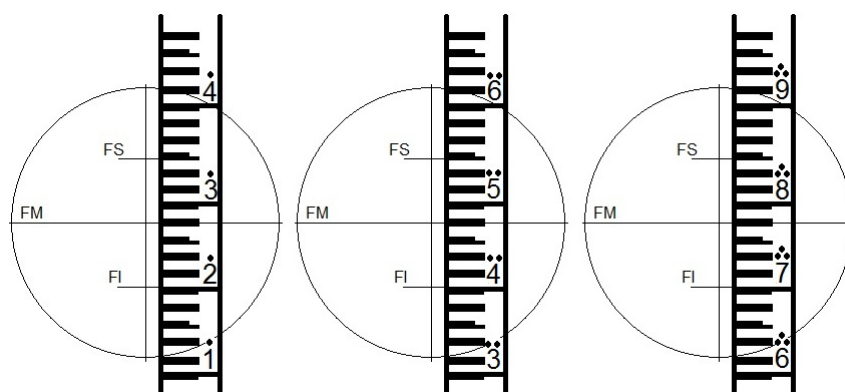


Figura 4.1: Simulações de leitura de mira.

O nível de luneta usado em topografia possui um nível tubular interno de alta sensibilidade para ajustes finos do nivelamento do equipamento (Figura 4.3). Este nível recebe a denominação de *bolha bipartida* e deve ser verificado sempre que se faz uma leitura de mira. Através do parafuso de chamada busca-se a coincidência das duas metades da bolha; neste momento o equipamento está pronto para se efetuar as leituras de mira.

4.1.1 Nivelamento Geométrico Simples

O nivelamento geométrico simples é aquele em que todos os pontos de interesse são observados pelo nível de luneta ocupando uma única estação. O

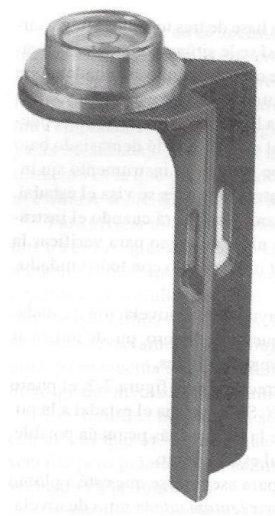


Figura 4.2: Nível de cantoneira



Figura 4.3: Ajuste da bolha bipartida

nivelamento tem início com a leitura de mira colocada no ponto de altitude conhecida. A leitura de mira num ponto de altura conhecida denomina-se *leitura ré*. Somando a leitura ré (L^R) com a altura conhecida do ponto determina-se a *altura do instrumento*. A altura do instrumento (AI) define a altura do nível de luneta em relação ao referencial altimétrico. Após efetuada a leitura ré gira-se a luneta e aponta-se para a mira colocada sobre o ponto cuja altura deseja-se determinar. A leitura de mira num ponto de altura a determinar denomina-se *leitura vante*. Subtraindo a leitura vante (L^V) da altura do instrumento tem-se a altura do ponto de interesse. A Figura 4.4 ilustra o fundamento do método.

De maneira geral o nivelamento geométrico compreende os seguintes passos:

$$AI = L^R + H_A \quad (4.1)$$

$$H_B = AI - L^V \quad (4.2)$$

Por se tratar de nivelamento geométrico simples haverá uma única altura do instrumento (AI). Efetuando as outras leituras de mira nos pontos de interesse, a altura dos mesmos será determinada conforme indicado pela expressão (4.2).

O procedimento do nivelamento geométrico simples é muito facilitado, tanto em campo quanto no escritório. Entretanto deve-se estar atento as fontes de erro nos trabalhos de campo.

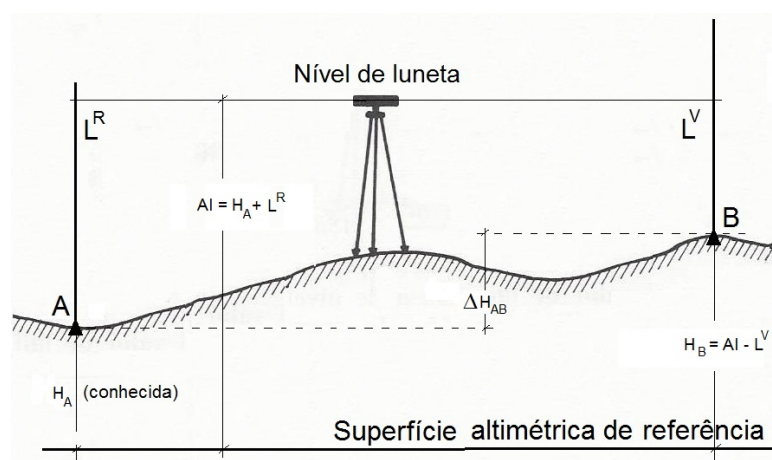


Figura 4.4: Nivelamento geométrico simples.

Fatores instrumentais: nivelamento inadequado do equipamento na estação; imperfeição no plano horizontal descrito pela luneta do equipamento; falta de verticalidade da mira.

Fatores ambientais: ventos fortes; reverberação (efeito nocivo nas leituras efetuadas próximas ao chão).

Fatores pessoais: imperfeição nas leituras e não utilização da bolha bipartida para o ajuste fino do equipamento antes de efetuar a leitura de mira.

4.1.2 Nivelamento Geométrico Composto

O nivelamento geométrico composto é na verdade uma sequência de nivelamentos geométricos simples. Isto deve-se ao fato da necessidade, por algum motivo, de mudar o equipamento de posição. Assim, toda vez que o nível de luneta mudar de posição, uma nova altura do instrumento (AI) deve ser determinada (ver Figura 4.5). Para isso, ao mudar a posição do nível de luneta, a primeira leitura deverá ser efetuada sobre a mira graduada num ponto de altura conhecida; em geral esse ponto é o último ponto nivelado na seção anterior. No entanto, nem sempre o ponto escolhido é o último ponto nivelado; a topografia da área poderá definir o melhor ponto para dar continuidade ao nivelamento.

No nivelamento geométrico composto, toda vez que ocorre mudança de posição do instrumento existirão pontos com dupla instalação da mira graduada e, conseqüentemente, duas leituras: uma leitura de vante da seção anterior e

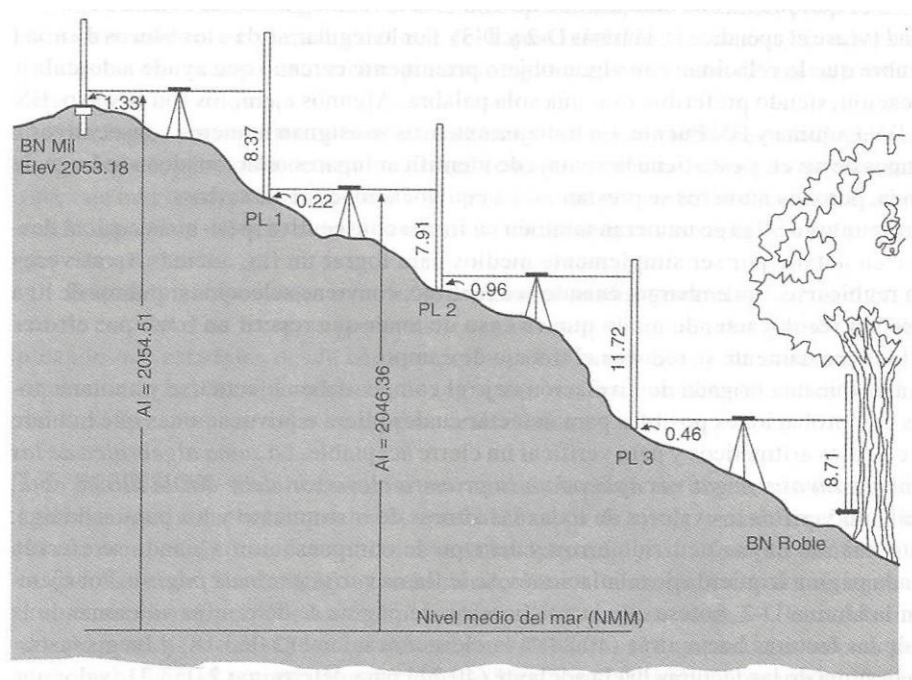


Figura 4.5: Nivelamento Geométrico Composto. (Fonte: [2])

uma leitura ré da nova seção do nivelamento. À medida que o nivelamento avança e o número de mudanças do equipamento aumenta, aumenta também a necessidade de cuidados nas operações de leitura de mira, verticalização da mesma e refinamento do plano horizontal de visada através da atuação de ajuste da bolha bipartida.

Verificação do nivelamento

Mesmo que todos os cuidados em campo sejam tomados durante o nivelamento, sempre ocorrerão erros, o que nos leva à necessidade de verificação do nivelamento. Existe uma verificação fundamental a ser feita: a soma entre a altura do último ponto nivelado e a diferença algébrica das visadas ré e vante (de mudança) efetuadas no nivelamento deve ser igual a altura do ponto de referência adotado. Isso pode ser sintetizado pela seguinte relação:

$$\Sigma_{LR} - \Sigma_{LV_m} = H_f - H_o$$

Esta relação é fundamental no nivelamento geométrico, pois o nivelamento só estará geometricamente correto se os dois lados da expressão forem iguais

em valor e em sinal. Valores diferentes ou valores iguais com sinais diferentes indicam que houve erro no nivelamento e o mesmo deverá ser refeito.

4.1.3 Erro altimétrico admissível

Em circuitos de nivelamento fechados a verificação do erro altimétrico cometido é feita pela comparação entre o valor da altura apurada no nivelamento e o valor de partida. Sendo admissível, o erro altimétrico poderá ser distribuído adotando-se algum critério e as alturas ajustadas ou corrigidas.

Em geral as normas preconizam limites toleráveis para o erro altimétrico por quilômetro nivelado. A forma de apresentar a incerteza no nivelamento é dada pela expressão:

$$\pm a(\text{mm}) \sqrt{k}$$

onde k é o perímetro nivelado tomado em quilômetros e a é uma quantidade que exprime a exigência de qualidade do nivelamento.

Os nivelamentos de alta precisão (ou de primeira ordem) desenvolvidos pelo IBGE¹ exigem valores de a entre 1 e 3 mm e o emprego de níveis especiais dotados de placas plano paralelas. Os circuitos deverão ser nivelados e contra-nivelados.

Em Topografia os nivelamentos de precisão "*normal*" adotam valores de a entre 5 e 10 mm, além de níveis dotados de bolha bipartida. Valores de a maiores que 10 (por exemplo, $a = 12$) são adotados em nivelamentos de baixa precisão.

De maneira geral os nivelamentos geométricos em topografia são controlados por dois valores referenciais: o erro médio por quilômetro (E_m) e o erro máximo admissível (E_{max}) que são expressos analiticamente por:

$$E_m = \pm a \sqrt{k} \longrightarrow \text{erro médio}$$

$$E_{max} = \pm 2,5 E_m \longrightarrow \text{erro máximo admissível}$$

4.1.4 Distribuição do erro - ajuste das alturas

Em circuitos de nivelamento fechados os erros de fechamento admissíveis se baseiam no comprimento das linhas niveladas ou no número de estações

¹este nivelamento é o adotado pelo IBGE nas determinações e implantações das RRNN espalhadas pelo território brasileiro.

ocupadas pelo nível. Assim, é lógico o procedimento de ajuste das alturas em função destes dois critérios. Ambos os procedimentos de distribuição do erro de fechamento são suficientemente rigorosos para a maioria dos nivelamentos topográficos.

No caso de transportes de altitudes usando o nivelamento geométrico e que a precisão exigida para as novas altitudes seja, no mínimo idêntica à precisão da altitude do ponto de partida, procedimentos de ajuste mais rigorosos devem ser empregados. Apresentaremos neste trabalho o Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) que é o tratamento adequado para situações como esta.

1) Em função do número de estações: Uma vez verificada a admissibilidade do erro altimétrico cometido no nivelamento deve-se proceder a distribuição desse erro entre todos os pontos nivelados. O critério a seguir leva em consideração o número de vezes em que o instrumento mudou de posição durante o nivelamento geométrico. O critério concebe que o erro altimétrico total é uma somatória de erros cometidos em cada seção do nivelamento. É natural que a cada mudança de posição do equipamento os erros vão se acumulando.

Considerando que em todas as seções o procedimento adotado e os cuidados tomados foram sempre os mesmos é lícito distribuir o erro apurado proporcionalmente ao número de mudanças do equipamento. Assim, sendo E_a o erro altimétrico total, o valor da correção a ser distribuída entre os pontos nivelados segue a seguinte orientação: dividir o E_a pelo número de mudanças do equipamento, obtendo o valor da correção a ser distribuída; na primeira seção do nivelamento, todos os pontos nivelados receberão uma parte da correção; na segunda seção, os pontos nivelados serão afetados com duas correções face à consideração de que os erros se acumulam ao longo do nivelamento; na terceira seção, os pontos receberão três correções e assim, sucessivamente até a última seção nivelada.

A título de ilustração seja um nivelamento geométrico com cinco mudanças de posição do equipamento; o erro altimétrico total apurado foi de 0,016 m (16 milímetros). Qual a correção a ser aplicada aos pontos nivelados? A correção em função do número de mudanças é de 0,003 m. Então, os pontos nivelados na 1ª seção receberão uma correção na altura de 0,003 m; os da segunda seção, receberão uma correção de 0,006 m; ...; os pontos nivelados na última seção receberão uma correção final de 0,016 m (na verdade seria

uma correção de 0,015 m, mas para evitar valores fracionários arredonda-se a correção na última seção).

2) Em função do comprimento das linhas niveladas: neste caso a correção a ser aplicada aos desníveis será proporcional ao comprimento de cada linha nivelada. Assim, determina-se o erro de fechamento (E_a) e o comprimento total das linhas niveladas ($\Sigma \ell$). A Figura 4.6 mostra um nivelamento executado para implantar três novas altitudes (B, C e D).

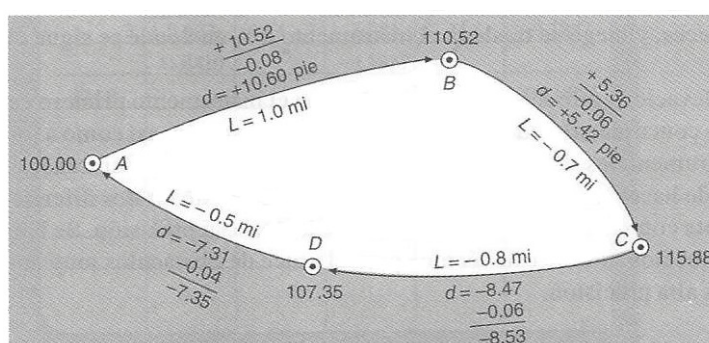


Figura 4.6: Ajuste de um circuito de nivelamento em função do comprimento das linhas niveladas.

Os desníveis d são dados em pés e o comprimento das linhas (L_i) em milhas. O erro de fechamento acusou 0,24 pé e o perímetro nivelado foi de 3 milhas. O ajuste dos desníveis para cada linha nivelada é dado por:

$$C = \frac{E_a}{\Sigma \ell} \times \ell_i$$

que resulta nas seguintes correções:

$$C^{AB} = \frac{0,24}{3} \times 1,0 = 0,08 \text{ pé}$$

$$C^{BC} = \frac{0,24}{3} \times 0,7 = 0,06 \text{ pé}$$

e assim até o último trecho nivelado.

Uma vez corrigidos os desníveis determinam-se as altitudes dos pontos B, C e D, cujos valores são mostrados na Figura 4.6.

3) Critério dos mínimos quadrados: o critério do MMQ baseia-se na distribuição normal dos erros aleatórios presentes nas observações. Somente

tem sentido o ajuste pelo MMQ se existe evidências que os erros sistemáticos foram devidamente tratados e que não há erros grosseiros ou equívocos. Além disso o método também exige que cada nova altitude seja determinada a partir de várias observações (desníveis) mesmo que um desnível já determina a nova altitude.

Para exemplificar o procedimento MMQ consideremos a Figura 4.7. Trata-se de uma rede altimétrica destinada a prover dois novos pontos de altitude (A e B) próximo da área a ser implantada uma grande obra de engenharia. Observe-se na Figura 4.7 que as altitudes dos pontos A e B serão determinadas a partir de outras quatro referências de nível: BM-1, BM-2, BM-3 e BM-4. Para a determinação das altitudes de A e B bastaria conhecer (determinar) dois desníveis; as demais observações são observações redundantes que permitirão o ajuste pelo MMQ.

Tabela 4.1: Rede de nivelamento: A e B novas referências de nível

Linha nivelada	Desnível obs. (pés)	Comprimento da linha (mi)	Altitude conhecida
BM-1-A	10,97	2	$H_{BM-1} = 785,23$
BM-2-A	-9,17	2	$H_{BM-2} = 805,41$
AB	3,58	0,5	$H_{BM-3} = 794,88$
BM-3-B	4,91	1	$H_{BM-4} = 801,93$
BM-4-B	-2,20	1	

O procedimento a ser adotado é o das equações de observação. Assim, cada observação realizada (cada desnível determinado) gera uma equação de observação que engloba o valor observado (conhecido), o erro aleatório (desconhecido), os valores conhecidos (altitudes) e os valores mais prováveis dos desníveis observados (a determinar). Assim pode-se escrever:

$$H_A = H_{BM-1} + d_1 + v_1$$

$$H_A = H_{BM-2} + d_2 + v_2$$

$$H_B = H_A + d_3 + v_3$$

$$H_B = H_{BM-3} + d_4 + v_4$$

$$H_B = H_{BM-4} + d_5 + v_5$$

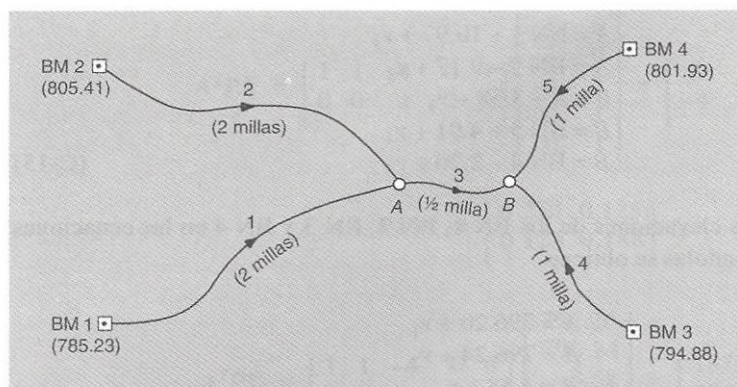


Figura 4.7: Circuito de nivelamento: ajuste pelo MMQ.

Os v_i são os resíduos que somados aos desníveis observados proporcionam os desníveis ajustados. São valores inicialmente desconhecidos e que deverão ser determinados pelo ajustamento.

Substituindo as altitudes conhecidas e os desníveis nas equações de observação, resulta:

$$H_A = 796,20 + v_1$$

$$H_A = 796,24 + v_2$$

$$-H_A + H_B = 3,58 + v_3$$

$$H_B = 799,79 + v_4$$

$$H_B = 799,73 + v_5$$

Mas, qual o critério do MMQ? O critério diz que *a soma do quadrado dos resíduos é mínima*.

$$\Sigma v_i^2 = \text{mínimo}$$

Se as observações sofrerem ponderação o critério diz que *a soma dos produtos dos pesos pelo quadrado dos resíduos é mínima*.

$$\Sigma p_i v_i^2 = \text{mínimo}$$

Usando notação matricial façamos: V o vetor ($n \times 1$) dos resíduos; matriz A a matriz dos coeficientes das incógnitas (o modelo matemático é linear) e L o vetor ($n \times 1$) resultante da manipulação algébrica entre as observações e as altitudes conhecidas. No caso presente existem 5 equações resultantes

das cinco observações; então $n = 5$. Com isso a dimensão dos vetor V e do vetor L é 5×1 e a dimensão da matriz A é 5×2 .

Aplicando o critério dos MMQ às equações de observação, resulta em notação matricial a seguinte expressão:

$$X = (A^T P A)^{-1} A^T P L \quad (4.3)$$

onde A^T é a matriz transposta de A e P é a matriz dos pesos. O vetor X é o vetor solução, ou seja, o vetor que fornece os valores das altitudes incógnitas:

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_A \\ H_B \end{bmatrix}$$

Montagem das matrizes e dos vetores

A matriz A , o vetor L e o vetor dos resíduos V são:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad L = \begin{bmatrix} 796,20 \\ 796,24 \\ 3,58 \\ 799,79 \\ 799,73 \end{bmatrix} \quad V = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{bmatrix}$$

A transposta da matriz A obtém-se trocando os elementos das linhas pelos elementos das colunas na matriz A . A matriz P é a matriz dos pesos. Em nivelamento diferencial os pesos são inversamente proporcionais ao comprimento das linhas niveladas. Assim, depois de inverter o comprimento das linhas e multiplicar por 2, os pesos das observações são: 1, 1, 4, 2 e 2. Com isso a matriz P e a matriz A^T são:

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Efetuada as operações matriciais indicadas em 4.3 resulta:

$$A^T P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^T P A = \begin{bmatrix} 6 & -4 \\ -4 & 8 \end{bmatrix} \quad (A^T P A)^{-1} = \begin{bmatrix} 0,250 & 0,125 \\ 0,125 & 0,188 \end{bmatrix}$$

$$A^T PL = \begin{bmatrix} 1578,12 \\ 3213,36 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 796,20 \\ 799,77 \end{bmatrix}$$

Cálculo do vetor dos resíduos

Das equações de observação é fácil verificar que: $V = AX - L$.

$$V = AX - L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 796,20 \\ 799,77 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 796,20 \\ 796,24 \\ 3,58 \\ 799,79 \\ 799,73 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,00 \\ -0,04 \\ -0,01 \\ -0,02 \\ 0,04 \end{bmatrix}$$

Assim é possível ajustar os desníveis observados, fazendo: $L_a = L_b + V$, onde L_a é o vetor dos desníveis ajustados e L_b é o vetor dos desníveis observados.

$$L_a = L_b + V = \begin{bmatrix} 10,97 \\ -9,17 \\ 3,58 \\ 4,91 \\ -2,20 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,00 \\ -0,04 \\ -0,01 \\ -0,02 \\ 0,04 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10,97 \\ -9,21 \\ 3,57 \\ 4,89 \\ -2,16 \end{bmatrix}$$

Verificação do resultado

Verifica-se a unicidade do resultado envolvendo valores observados ajustados e valores conhecidos; assim,

$$H_A = BM_1 + d_1 = 785,23 + 10,97 = 796,20$$

$$H_A = BM_2 + d_2 = 805,41 + (-9,21) = 796,20$$

$$H_B = BM_3 + d_4 = 794,88 + 4,89 = 799,77$$

$$H_B = BM_4 + d_5 = 801,93 + (-2,16) = 799,77$$

$$H_B - H_A = d_3 = 799,77 - 796,20 = 3,57$$

4.2 A questão da falta de verticalidade da mira

O ajudante de nivelamento ou porta-mira, quando não treinado adequadamente pode anular os esforços do operador se não seguir certas regras. Uma delas é a necessidade de manter a mira na vertical (ou a prumo) para se obter leituras corretas. Na Figura (4.8) o ponto A de apoio da mira está abaixo da visual uma distância vertical igual a AB . Se inclina-se a mira para a posição AD ter-se-á uma leitura errônea, AE . Pode-se ver na própria Figura (4.8) que a menor leitura possível, AB é a correta, e que somente é obtida quando a mira estiver a prumo ou na vertical.

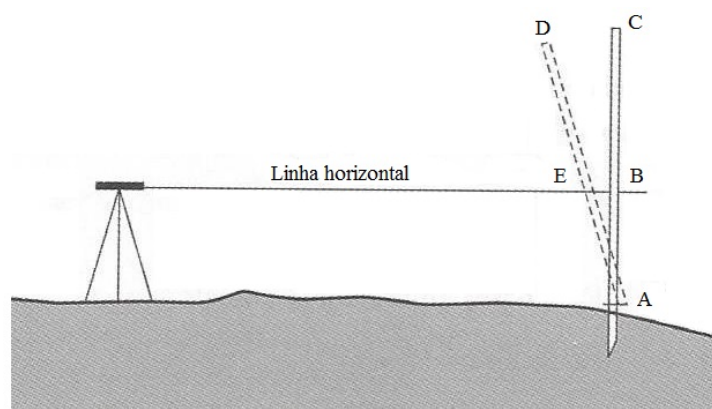


Figura 4.8: Verticalidade da mira graduada.

Existem algumas técnicas para se lograr a verticalidade da mira: manter a mira suspensa pela ponta dos dedos, de tal forma que o peso próprio faz com que a mesma fique na posição vertical; em dias de muito vento, esta alternativa torna-se muito trabalhosa e improdutiva². Uma outra maneira é usar um prumo de pedreiro acoplado à lateral da mira; esta alternativa também não oferece produtividade em dias de vento forte, pois a ação do vento dificulta a estabilização do prumo. Uma alternativa que tem apresentado bom rendimento é o uso simultâneo do prisma de cantoneira e de duas balizas. As balizas são colocadas tangenciando a mira em direções ortogonais de tal forma que uma vez a mira estando na vertical é só manter firme com as mãos o conjunto mira-baliza-prisma.

Existe uma fórmula aproximada^[2] obtida a partir do primeiro termo de uma

²O nivelamento geométrico, por ser o mais preciso é também o mais trabalhoso em campo. Somente se vai a campo efetuar nivelamento geométrico na ausência de ventos fortes.

expansão binomial do teorema de Pitágoras e que se pode usar para estimar o erro de falta de verticalidade da mira.

$$H = L - \frac{d^2}{2L} \quad (4.4)$$

A Figura (4.9) ilustra o caso da medição de uma distância inclinada e a respectiva projeção num plano horizontal. O mesmo raciocínio pode ser utilizado para o caso da mira fora de prumo.

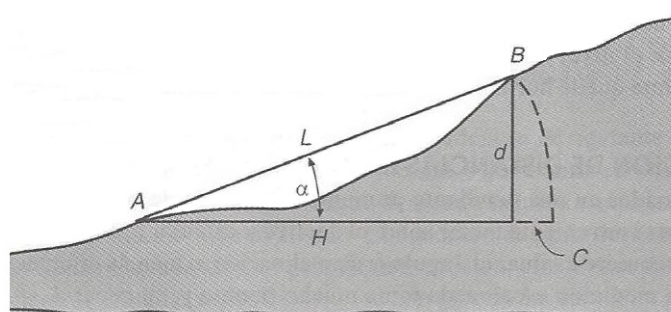


Figura 4.9: Dedução do erro de prumo a partir da distância inclinada.

Na equação (4.4) o termo $d^2/2L$ é igual a C na Figura (4.9) e funciona como uma correção que deve ser subtraída da distância inclinada L para obter-se a distância horizontal.

Portanto, no caso da mira fora de prumo a correção C é entendida como o erro que se comete ao efetuar a leitura por estar fora de prumo:

$$e = \frac{d^2}{2L}$$

onde d é o afastamento da mira da posição vertical e L seria o valor da leitura sobre a mira.

A título de exemplo, supor que a mira esteja 10cm fora de prumo no momento que foi feita uma leitura igual a $3,048\text{m}$. Qual erro se comete? Resposta: $e=1,6\text{mm}$.

Planilha de cálculo - Exemplos

1) Calcular o nivelamento geométrico cujos dados coletados em campo estão agrupados na planilha da Tabela 4.2. Avaliar também o erro altimétrico cometido, bem como o erro médio e o máximo admissível.

Solução: a verificação do erro altimétrico, bem como da geometria do nivelamento é feita usando-se a expressão:

$$\Sigma L^R - \Sigma L_m^V = H_f - H_o$$

$$\Sigma L^R - \Sigma L^V_m = 4,627 - 4,611 = 0,016$$

$$H_f - H_o = 50,016 - 50,000 = 0,016$$

o resultado indica que o erro cometido foi de 16 mm e a geometria do nivelamento está correta.

O erro médio (E_m) é dado pela expressão: $E_m = \pm 10 \text{ mm} \sqrt{k}$ onde k é o perímetro nivelado em quilômetros e $\pm 10 \text{ mm}$ é a exigência de precisão do nivelamento.

No exemplo, $k = 0,55665 \text{ km}$ o que resulta para o erro médio o valor $E_m = 7,5 \text{ mm}$. O erro máximo admissível é de: $E_{max} = 2,5 \times E_m = 18,6 \text{ mm}$.

Tabela 4.2: Planilha do NG do exemplo 1.

Estação ocupada	Ponto visado	Leitura de mira		Altura do Instrumento	Altitude calculada	Correção (em m)	Altitude corrigida	Distância nivelada (m)
		Ré	Vante					
A	RN	0,711		50,711			50,000	
	1		1,143		49,568	0,005	49,563	52,00
	2		1,533		49,178	0,005	49,173	84,33
B	2	2,462		51,640				
	3		1,134		50,506	0,010	50,496	98,35
	4		1,521		50,119	0,010	50,109	90,88
C	4	1,454		51,573				
	5		2,781		48,792	0,016	48,776	74,65
	6		1,885		49,688	0,016	49,672	73,12
	RN		1,557		50,016	0,016	50,000	83,32
Soma:		4,627	4,611					556,65
Erro = 4,627 - 4,611 = 0,016					Erro = 50,016 - 50,000 = 0,016			

2) Calcular o nivelamento geométrico apoiado na RN-12 cujos dados coletados em campo estão agrupados na planilha da Tabela 4.3. Avaliar também o erro altimétrico cometido, bem como o erro médio e o máximo admissível. Precisão do nivelamento: ± 5 mm/km.

Solução: a verificação do erro altimétrico, bem como da geometria do nivelamento é feita usando-se a expressão:

$$\Sigma L^R - \Sigma L_m^V = H_f - H_o$$

$$\Sigma L^R - \Sigma L_m^V = 5,210 - 5,206 = 0,004; \quad H_f - H_o = 11,767 - 11,763 = 0,004$$

o resultado indica que o erro cometido foi de 4 mm e a geometria do nivelamento está correta.

O erro médio (E_m) é dado pela expressão: $E_m = \pm 5 \text{ mm} \sqrt{k}$ onde k é o perímetro nivelado em quilômetros e ± 5 mm é a exigência de precisão do nivelamento.

No exemplo, $k = 0,229$ km o que resulta para o erro médio o valor $E_m = 2,4$ mm. O erro máximo admissível é de: $E_{max} = 2,5 \times E_m = 6,0$ mm.

Tabela 4.3: Planilha do NG do exemplo 2

Estação ocupada	Ponto visado	Leitura de mira		Altura do Instrumento	Altitude calculada	Correção (em m)	Altitude corrigida	Distância nivelada (m)
		Ré	Vante					
A	RN-12	0,975		12,738			11,763	
	1		1,175		11,563	0,001	11,562	
	2		1,692		11,046	0,001	11,045	
	3		1,595		11,143	0,001	11,142	
	Aux-1		1,383		11,355	0,001	11,354	63,436
B	Aux-1	1,438		12,793				
	5		0,899		11,894	0,002	11,892	
	6		0,807		11,986	0,002	11,984	
	7		1,128		11,665	0,002	11,663	
	Aux-2		1,472		11,321	0,002	11,319	55,689
C	Aux-2	1,408		12,729				
	9		1,508		11,221	0,003	11,218	
	10		1,799		10,930	0,003	10,927	
	11		1,500		11,229	0,003	11,226	
	Aux-3		1,510		11,219	0,003	11,216	57,439
D	Aux-3	1,389		12,608				
	13		1,461		11,147	0,004	11,143	
	14		1,448		11,160	0,004	11,156	
	15		1,443		11,165	0,004	11,161	
	RN-12		0,841		11,767	0,004	11,763	52,436
Soma:		5,210	5,206					229,00
Erro = 5,210 - 5,206 = 0,004					Erro = 11,767 - 11,763 = 0,004			

4.2.1 Efeito do erro de colimação no NG

O denominado erro de colimação decorre do fato do eixo de colimação do equipamento não descrever perfeitamente um plano horizontal. Neste caso surge um efeito nocivo (e) às leituras de mira conforme indicado na Figura 4.10.

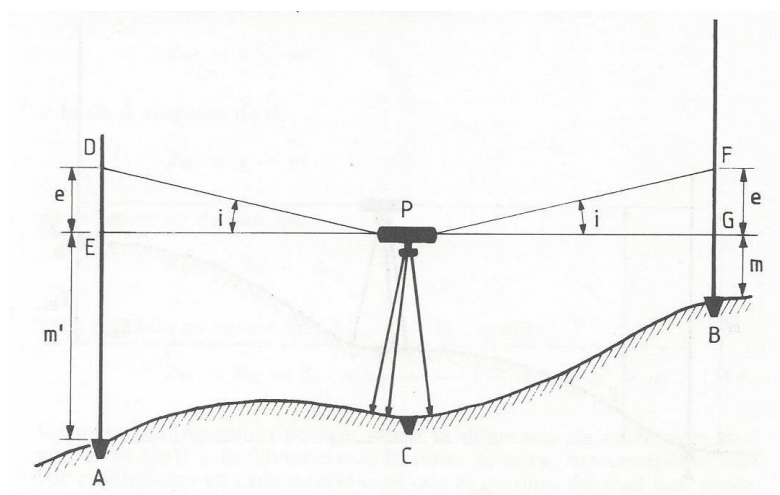


Figura 4.10: Eliminação do erro de colimação no nivelamento por ponto médio.

Entretanto, o efeito do erro de colimação pode ser eliminado desde que se adote o procedimento do nivelamento por ponto médio. Vejamos: na Figura 4.10 os triângulos PDE e PFG são iguais; também são iguais os segmentos PE e PG já que C é equidistante de A e B ; assim, $DE = FG = e$ e as leituras de mira que obtemos são:

$$\text{em A} \quad m' + e$$

e

$$\text{em B} \quad m + e$$

A diferença de nível entre A e B será:

$$\Delta h = (m' + e) - (m + e) = m' - m$$

isto é, o mesmo resultado que obteríamos se o nível estivesse isento do erro.

4.2.2 Variantes do Nivelamento Geométrico

Existem várias alternativas de se desenvolver o nivelamento geométrico, conforme a necessidade de momento. O procedimento adotando o nível numa posição intermediária entre os pontos a nivelar (nivelamento por ponto médio) é, sem dúvida, o mais preciso, pois elimina os erros devido à curvatura, devido à refração e devido a falta de horizontalidade do eixo de colimação.

Entretanto, surgirão situações em que este procedimento não poderá ser utilizado. A seguir apresentaremos algumas variantes no procedimento de nivelamento geométrico.

Nivelamento por visada extrema (ponto extremo)

Como o nome já indica, este procedimento consiste em instalar o nível num dos pontos extremos da linha a nivelar (Figura 4.11) e dirigir uma visada horizontal à mira colocada no ponto situado no outro extremo; lido o valor de m , o desnível será:

$$\Delta h_{AB} = i - m$$

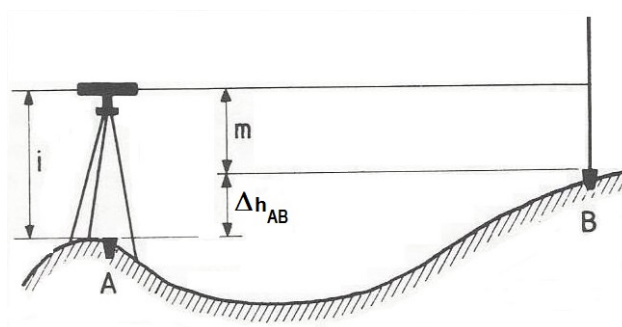


Figura 4.11: Nivelamento por visada extrema.

Observe que é necessário medir a altura do nível (i) em relação ao piquete (ponto A) que nem sempre se consegue boa precisão; outra preocupação com o método é a necessidade de o nível estar perfeitamente calibrado e isento de erros sistemáticos residuais, pois estes se transmitirão integralmente à leitura de mira e, portanto, ao desnível.

Nivelamento radial

É um procedimento prático e interessante quando interessa levantar altimetricamente uma extensão limitada do terreno. O nível é posicionado no centro do terreno e a mira colocada nos pontos de interesse. Os pontos

devem ser escolhidos de maneira que definam depressões ou saliências do terreno que definem aclives e declives.

O nivelamento radial é na verdade uma sucessão de nivelamentos simples por ponto extremo, sendo a estação a origem de todas as irradiações. É um processo de nivelamento limitado, uma vez que a variação do relevo não pode ser superior a altura da mira graduada.

Nivelamento por estações recíprocas

Os procedimentos apresentados anteriormente apresentam o inconveniente de não permitir a comprovação do nivelamento. No método das estações recíprocas, este inconveniente desaparece. O método consiste em estacionar o nível nos dois pontos cujo desnível se quer determinar e calcular o mesmo nos dois sentidos; é evidente que se algum erro for cometido, os dois desníveis serão diferentes. Por este método são eliminados os erros sistemáticos do aparelho em uso.

Dados dois pontos A e B cujo desnível se quer determinar; coloca-se inicialmente o nível no ponto A e a mira graduada em B (Figura 4.12-a); se o eixo de colimação tem um erro de inclinação α , a diferença de nível é dada por:

$$\Delta h_{AB} = i - L_b \quad (4.5)$$

Agora estacionamos o nível no ponto B e a mira graduada em A (Figura 4.12-b); o desnível entre B e A será:

$$\Delta h_{BA} = i' - L_a \quad (4.6)$$

As expressões (4.5) e (4.6) devem fornecer valores iguais, caso contrário há indícios de que foi cometido erros nas medições.

Considerando que $\Delta h_{BA} = -\Delta h_{AB}$; $L_a = m' + e$; $L_b = m + e$, resulta:

$$2 \Delta h_{AB} = (i - L_b) + [-(i' - L_a)] = i - i' + L_a - L_b$$

mas,

$$L_a = m' + e \quad \text{e} \quad L_b = m + e$$

o que resulta:

$$\Delta h_{AB} = \frac{i - i'}{2} + \frac{m' - m}{2}$$

que mostra a eliminação do erro de colimação (e).

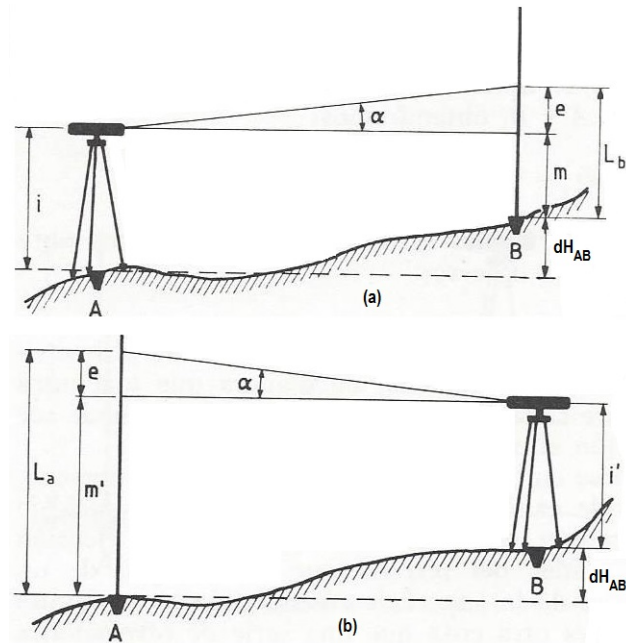


Figura 4.12: Nivelamento por visadas recíprocas.

Qual a inconveniência do método?

Método das estações equidistantes

Consiste o método em estacionar o nível em dois pontos E e E' situados no alinhamento determinado por A e B , de maneira que AE seja igual a BE' , Figura 4.13.

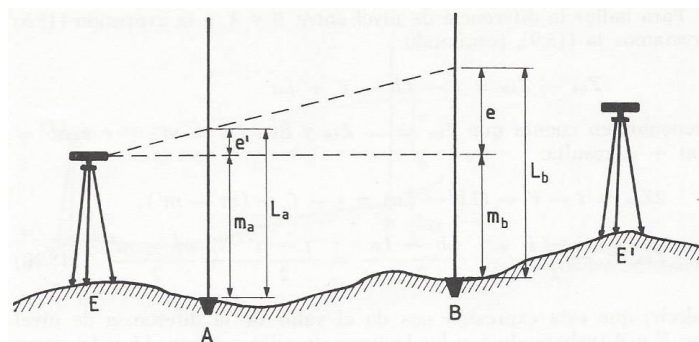


Figura 4.13: Nivelamento por estações equidistantes.

O erro do eixo de colimação do nível se apresenta, agora, em dois erros de leitura de mira: um e' para distâncias curtas e outro e para distâncias longas.

Assim, as leituras de mira com o nível estacionado em E serão:

$$L_a = m_a + e' \quad \text{e} \quad L_b = m_b + e$$

Com o nível estacionado em E' , as leituras de mira serão:

$$L'_a = m'_a + e \quad \text{e} \quad L'_b = m'_b + e'$$

Como, tanto $L_a - L_b$ como $L'_a - L'_b$ fornecem a diferença de nível entre A e B , teremos:

$$\begin{aligned} 2 \Delta h_{AB} &= (L_a - L_b) + (L'_a - L'_b) \\ &= (m_a - m_b + e' - e) + (m'_a - m'_b + e - e') \\ \Delta h_{AB} &= \frac{(m_a - m_b) + (m'_a - m'_b)}{2} \end{aligned}$$

Esta expressão nos mostra que o erro de colimação foi eliminado e que o desnível é determinado em função apenas das leituras sobre a mira.

Nivelamento com obstáculo

Pode surgir ocasiões em que entre duas estações de mira se interponha algum obstáculo, como um rio, um cercado, que impeça estacionar o nível no ponto médio, que é o método normal de nivelamento. Nestes casos, a solução de continuidade do nivelamento é a aplicação do método das estações equidistantes.

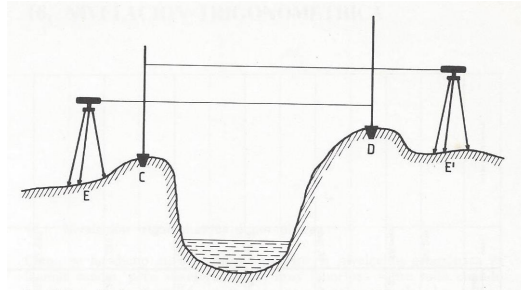


Figura 4.14: Nivelamento com obstáculo.

Seja, por exemplo, o caso da transposição de um curso d'água que impeça o estacionamento do nível no ponto médio entre C e D , mostrado na Figura 4.14. Conhecida a altura do ponto C posicionamos a mira nos pontos C e D e o nível nos pontos E e E' e transportamos via Δh_{CD} a altura de C para D . Uma vez determinada a altura do ponto D continuamos o nivelamento através do método do ponto médio.

4.3 Nivelamento Trigonométrico

Como foi mencionado em seções anteriores, o método do nivelamento geométrico é o mais exato dentre os métodos de nivelamento. Mas, sua execução é mais laboriosa sobretudo quando os pontos cujo desnível se deseja conhecer estão muito afastados, ou o terreno é acidentado, situações que requerem o emprego do nivelamento geométrico composto. Quando surgem estes casos e a precisão com que deve-se obter os desníveis entre os pontos não é tão rigorosa recorre-se ao nivelamento trigonométrico.

O nivelamento trigonométrico, face o alcance entre os pontos nivelados pode ser conduzido tanto pela Topografia como pela Geodésia. No primeiro caso tem-se o denominado nivelamento trigonométrico de curto alcance enquanto no segundo caso temos o nivelamento trigonométrico de longo alcance. Em ambos o fundamento é o mesmo, porém os procedimentos de campo são distintos.

4.3.1 Fundamento do método

De curto alcance

O fundamento do método será apresentado mediante a ilustração da Figura 4.15. Sejam A e B dois pontos do terreno cuja diferença de nível se quer determinar. Em um deles, ponto A por exemplo, se mede o ângulo α que a visual AB forma com o plano horizontal passante em A . Por algum procedimento se conhece a distância reduzida (horizontal) D . Do triângulo ABC verifica-se que:

$$\begin{aligned} BC &= D.Tan(\alpha) \\ \Delta h &= D.Tan(\alpha) \end{aligned} \tag{4.7}$$

onde BC é a diferença de nível entre os pontos B e A que aqui representamos por Δh .

Em geral o ângulo vertical medido é o *ângulo zenital* (Z). Como α e Z são ângulos complementares, a expressão 4.7 é reescrita como:

$$\Delta h = D.Cotg(Z)$$

Para terrenos ascendentes (aclives) o desnível entre A e B será positivo, pois a tangente/cotangente é positiva; no caso de visadas descendentes (declives)

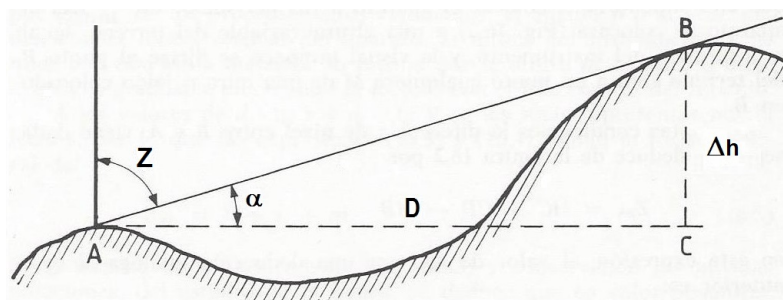


Figura 4.15: Nivelamento trigonométrico: fundamento.

o desnível será negativo, pois a tangente/cotangente é negativa. Para $\alpha = 0^\circ$ ou $Z = 90^\circ$, ambas as funções trigonométricas são nulas e o desnível entre os pontos A e B é nulo; isto é, os pontos A e B estão no mesmo nível ou estão sobre a mesma superfície equipotencial.

O fundamento que foi exposto supõe que o ângulo medido é relativo à visual que une os dois pontos A e B do terreno. Mas, na realidade este ângulo é impossível de se medir! Em geral, o equipamento de medição se coloca a uma altura variável do terreno, igual a altura h_i da Figura 4.16; tampouco a visual se dirige ao ponto B do terreno, mas sim a um ponto qualquer M de uma mira graduada colocada verticalmente sobre o ponto B .

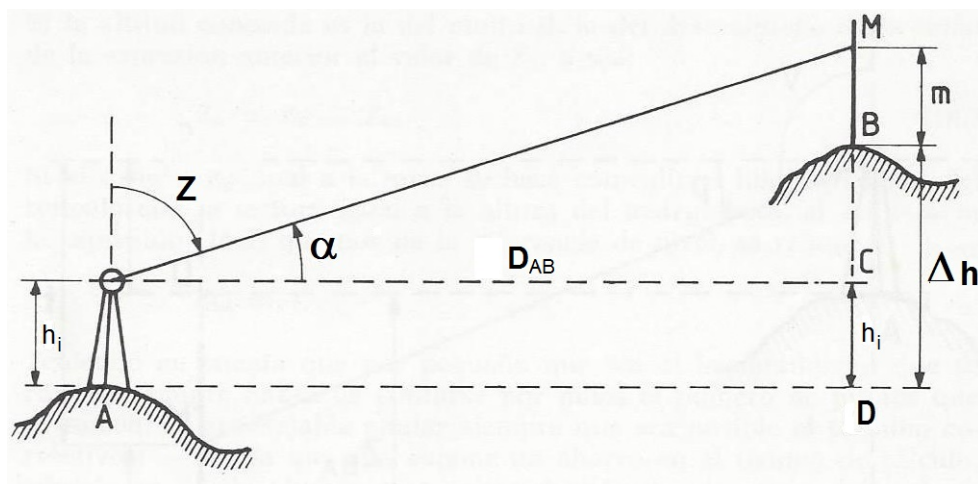


Figura 4.16: Nivelamento trigonométrico na prática.

Nestas condições a diferença de nível entre B e A pode ser reescrita conforme se deduz da Figura 4.16:

$$\Delta h = MC + CD - MB$$

Na expressão, o segmento $MC = DTg\alpha = DCotgZ$; CD é a *altura do aparelho* que designa-se por h_i ; o segmento MB é a leitura do fio médio do retículo projetado na mira: designemos por L_M . Com isso podemos reescrever a expressão anterior, que se torna:

$$\Delta h = D.Tan(\alpha) + h_i - L_M \quad (4.8)$$

ou

$$\Delta h = D.Cotg(Z) + h_i - L_M \quad (4.9)$$

Em visadas descendentes como mostrada na Figura 4.17 e mantendo as mesmas notações extraídas da Figura 4.16 chega-se a mesma expressão geral para o nivelamento trigonométrico, pois sendo α negativo e $Z > 90^\circ$ as funções tangente/cotangente serão negativas, resultando em um desnível Δh negativo.

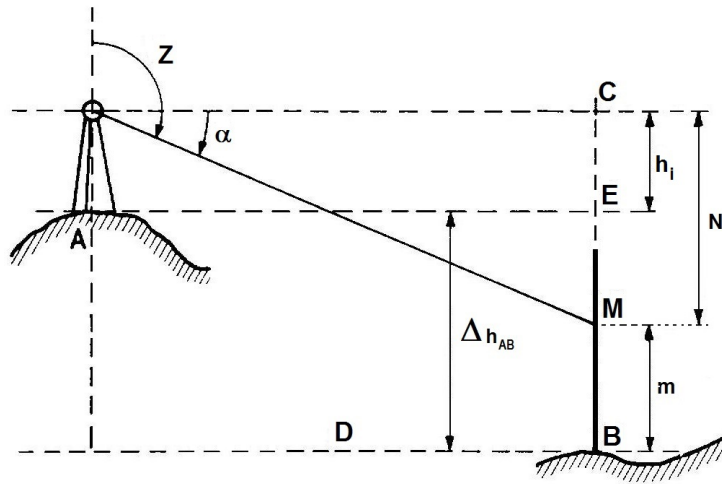


Figura 4.17: Nivelamento trigonométrico: visada em declive.

Finalmente, sendo conhecida a altitude do ponto A e determinando-se o desnível entre B e A conforme acabamos de explicar, a altitude do ponto B resulta:

$$H_B = H_A + \Delta h$$

Correção devido à curvatura e refração

Conforme visto anteriormente, para distâncias superiores ao quilômetro deve-se levar em conta a curvatura e refração. Assim, a expressão final da diferença de nível obtida no nivelamento trigonométrico fica:

$$\Delta h = D.Tan(\alpha) + h_i - L_M + C_{c,r}$$

$$\Delta h = D.Cotg(Z) + h_i - L_M + C_{c,r}$$

De longo alcance

São os nivelamentos executados pela Geodésia. Em geral o procedimento adotado em campo é o das visadas recíprocas e simultâneas. Garantida a simultaneidade das duas observações (em A e B) o efeito da refração fica eliminado.

Outro procedimento utilizado quando não há intervisibilidade entre os pontos a nivelar é o denominado nivelamento trigonométrico composto. Neste caso a diferença de nível deve ser determinada por partes, em relação a um ponto intermediário que seja visível dos pontos de interesse.

Aos interessados nos dois procedimentos mencionados sugerimos a leitura do livro de Topografia de autoria de Francisco Valdés Domenéch[4].

Outro procedimento que também é empregado em distância longas é o nivelamento trigonométrico por ponto médio. Aqui o teodolito é posicionado entre os dois pontos a nivelar. O procedimento apresenta a vantagem de eliminar os efeitos da curvatura e da refração, além da altura do aparelho (h_i) que é o termo que se determina com a maior imprecisão. Este método será apresentado mais adiante.

4.3.2 Erro por falta de verticalidade da mira

A verticalidade da mira no nivelamento trigonométrico é muito importante, pois se poderá cometer erros consideráveis devido a falta de verticalidade.

Observemos a Figura 4.18. Do instrumento instalado em A dirigimos uma visada com um ângulo de inclinação α sobre a mira em B ; a mira possui uma inclinação p em relação a vertical. A leitura de mira que efetuaremos será m' em lugar de m , que seria a correta. O erro que se comete é o segmento $M'P$ entre o ponto de leitura e a projeção de M sobre a mira.

Do triângulo MPM' tem-se:

$$M'P = MP.Cotg(\beta)$$

Da Figura 4.18 deduz-se que:

$$\beta = 90^\circ - (\alpha + p)$$

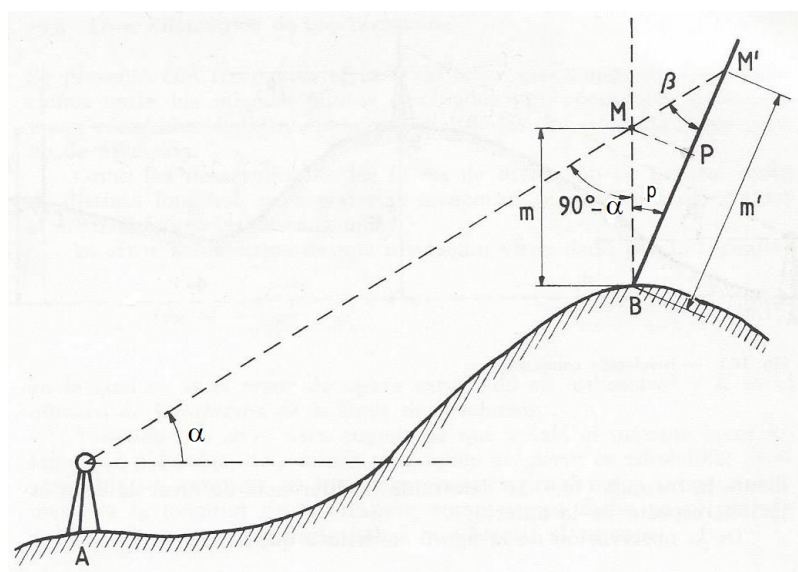


Figura 4.18: Erro devido a falta de verticalidade da mira.

e o segmento MP se deduz do triângulo BMP :

$$MP = MB \cdot \text{Sen}(p) = m \cdot \text{Sen}(p)$$

Fazendo as substituições devidas, resulta a expressão:

$$M'P = m \cdot \text{Sen}(p) \tan(\alpha + p)$$

No nivelamento geométrico, considerando um caso extremo de $m = 3$ m e $p = 1^\circ$ o erro resultante é de 0,9 mm, valor negligenciado em nivelamento geométrico.

Entretanto, em nivelamento trigonométrico quando se opera em terrenos acidentados, o ângulo de inclinação α pode alcançar valores altos, assim como também o ângulo p pode ser elevado. Supondo também um caso extremo com $m = 3$ m, $p = 3^\circ$ e $\alpha = 18^\circ$ a expressão nos fornece um erro de 60 mm, que nunca poderá ser negligenciado.

Observação: O problema conforme colocado aqui reveste-se de um caráter teórico-conceitual, já que na prática é muito difícil precisar o valor do ângulo p no momento da leitura da mira. Portanto, não é demais enfatizar: deverá ser empreendido um esforço em campo para manter a mira sempre na vertical!

Exemplos

1) Deseja-se estimar a diferença de nível (desnível) entre dois pontos A e P do terreno. Utilizou-se um teodolito zenital para medir o ângulo de inclinação da visada: $Z = 71^\circ 15'$. A altura do aparelho foi medida com trena e acusou o valor $1,423\text{ m}$. A distância horizontal entre os pontos A e P , obtida de uma imagem da área foi estimada em $72,45\text{ m}$. Uma mira centimétrica colocada no ponto P permitiu a leitura de $2,328\text{ m}$.

Resposta: $\Delta h_{AP} = 23,688\text{ m}$

2) Determine, com base nos dados do problema anterior a altitude do ponto P considerando que a altitude do ponto A em relação ao datum altimétrico de Imbituba é de $79,348\text{ m}$.

Nivelamento Trigonométrico aproximado:

Trata-se, na verdade, de uma triangulação plana onde, a partir de dois vértices do triângulo visa-se um alvo ou uma mira colocada no terceiro vértice (ponto P), cuja altura deseja-se determinar.

De acordo com a Figura (4.19), em A e B medem-se os ângulos de inclinação v_A e v_B , os ângulos horizontais α e β . Usando um procedimento adequado determina-se o comprimento da base AB . Seja ainda $m_A = m_B = m$ a altura do alvo ou a leitura da mira (L_M) e h_A e h_B as alturas do aparelho em A e B .

No triângulo plano $A'B'P'$ determina-se inicialmente o valor do ângulo γ , usando a condição de fechamento angular de um triângulo plano: $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$. Em seguida, aplica-se a Lei dos Senos aos três lados do triângulo e determinam-se as distâncias horizontais $A'P'$ e $B'P'$ a partir da base AB .

$$\frac{A'P'}{\text{Sen}(\beta)} = \frac{B'P'}{\text{Sen}(\alpha)} = \frac{A'B'}{\text{Sen}(\gamma)}$$

$$A'P' = \frac{\text{Sen}(\beta)}{\text{Sen}(\gamma)} A'B'$$

$$B'P' = \frac{\text{Sen}(\alpha)}{\text{Sen}(\gamma)} A'B'$$

Em seguida calculam-se os desníveis entre os pontos A e P e entre B e P utilizando as expressões já conhecidas.

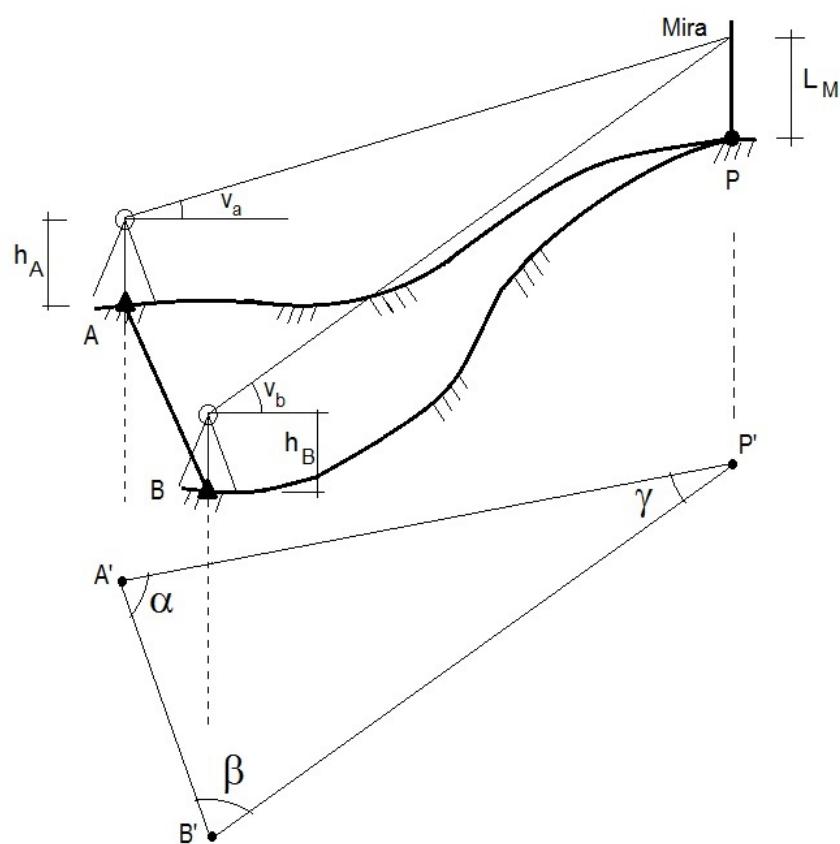


Figura 4.19: Nivelamento trigonométrico aproximado.

$$\Delta h_{AP} = A'P'.\text{Tan}(v_A) + h_A - m$$

$$\Delta h_{BP} = B'P'.\text{Tan}(v_B) + h_B - m$$

Desejando-se conhecer a altitude do ponto P é necessário o conhecimento da altitude de A ou de B .

$$H_P = H_A + \Delta h_{AP}$$

ou

$$H_P = H_B + \Delta h_{BP}$$

Observação:

na prática, muitas vezes é difícil conhecer a distância horizontal entre a estação e o ponto visado; esta pode ser estimada razoavelmente utilizando-se imagens do local disponíveis na internet. O leitor poderá fazer um exercício interessante, comparando o resultado obtido no processo de cálculo (método aproximado) com o procedimento de uso de imagens do local.

Nivelamento trigonométrico por ponto médio:

Uma outra possibilidade de determinar diferenças de nível entre pontos distantes é o procedimento da visada a dois pontos a partir de uma estação intermediária. A Figura (4.20) ilustra a situação apontada. Para se realizar o nivelamento por este procedimento coloca-se o instrumento em um ponto E entre os pontos A e B que se quer nivelar.

Feito isso, procede-se com a coleta dos dados e determinam-se as diferenças de nível entre A e E e entre B e E pelo método trigonométrico simples. Obtém-se, assim as diferenças de nível:

$$\Delta h_{AE} = D_{AE}.\text{Tan}(\alpha_A) + h_A - m_A$$

$$\Delta h_{BE} = D_{BE}.\text{Tan}(\alpha_B) + h_B - m_B$$

onde $m_A = L_M^A$ e $m_B = L_M^B$.

Da Figura (4.20) deduz-se que

$$\Delta h_{BA} = \Delta h_{EA} + \Delta h_{BE}$$

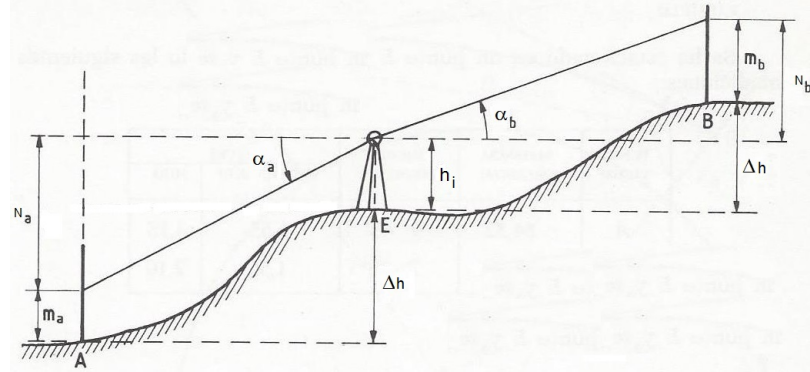


Figura 4.20: Nivelamento trigonométrico com estação em ponto médio.

Considerando que:

$$\Delta h_{EA} = -\Delta h_{AE}$$

e fazendo

$$N_{AE} = D_{AE} \cdot \tan(\alpha_A) \quad \text{e} \quad N_{BE} = D_{BE} \cdot \tan(\alpha_B)$$

resulta:

$$\Delta h_{BA} = -N_a - h_i + m_A + N_b + h_i - m_B$$

$$\Delta h_{BA} = (N_b - N_a) - (m_B - m_A)$$

A expressão mostra que a altura do aparelho fica eliminada.

4.4 Taqueometria

Conforme foi visto no nivelamento trigonométrico, o conhecimento da distância horizontal entre os pontos a nivelar é imprescindível. Algumas maneiras de se contornar o problema da determinação da distância foram apresentados.

No método taqueométrico, também conhecido por *estadimétrico* foi introduzida uma concepção engenhosa de como dispor da distância horizontal entre os pontos a nivelar de forma rápida e produtiva. Aliás, a palavra "taqueometria" provém do latim e significa: *takhys* = rápido e *metrem* = medida.

É um método de medida rápido, além de promover economia de tempo e trabalho em campo quando comparado com outros métodos topográficos.

Outra vantagem da taqueometria é que possibilita realizar um levantamento topográfico completo, ou seja, é possível realizar operações planimétricas e também altimétricas. O trabalho topográfico realizado por este método recebe o nome de *levantamento topográfico planialtimétrico*.

De maneira geral a taqueometria se assemelha em muito com o nivelamento trigonométrico, com a vantagem que ao efetuar a leitura de mira, essa é efetuada não apenas em um fio (nivelador), mas também em outros dois fios: os fios estadimétricos. O acréscimo destes dois fios adicionais permite determinar a distância entre os pontos a nivelar. Isto torna o método bastante atrativo pela rapidez com que são desenvolvidos os trabalhos de campo.

4.4.1 Princípio básico

O goniômetro que possui gravado no sistema de lentes os fios estadimétricos denomina-se *taqueômetro*. Este equipamento em conjunto com uma mira graduada permite realizar levantamentos planimétricos e altimétricos, simultaneamente.

Para medir a distância entre dois pontos P e Q (Figura 4.21) situados sobre um mesmo plano horizontal, colocamos em P um taqueômetro estadimétrico e em Q uma mira vertical graduada. O sistema de lentes do taqueômetro possui gravado um retículo especial, onde, além dos fios nivelador e de colimação aparecem dois outros fios equidistantes ao fio nivelador denominados *fios estadimétricos*. Vamos denominá-los de " a " o fio superior e de " b " o fio inferior. Na Figura 4.21, O é o centro ótico do equipamento, cuja projeção vertical encontra o ponto P do terreno. O ângulo central ω que mede a abertura dos dois fios estadimétricos denomina-se *ângulo diastimométrico*. Ainda na Figura, o afastamento entre os fios estadimétricos representa-se por s e f é a distância focal do sistema de lentes. A projeção sobre a mira vertical dos fios estadimétricos a e b e do fio nivelador c se dá, respectivamente em A , B e $C = FM$.

Com vértice em O a figura nos mostra dois triângulos semelhantes, Oab e OAB ; podemos estabelecer a seguinte relação:

$$\frac{ab}{AB} = \frac{Oc}{OC}$$

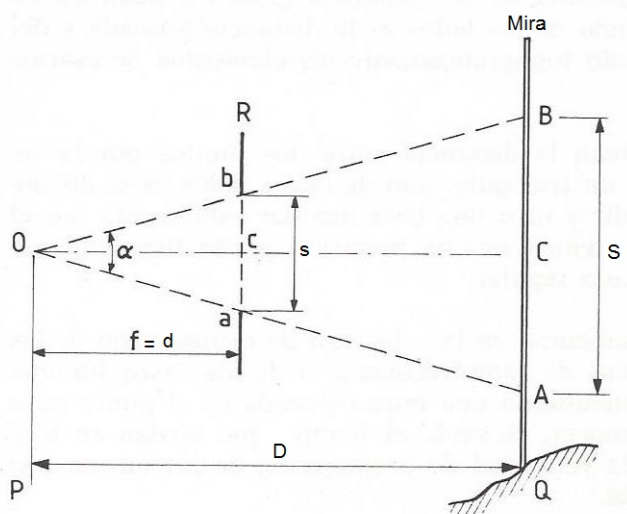


Figura 4.21: Estadimetria: fundamento do método.

Fazendo $Oc = f$, $OC = D$, $ab = s$ e $AB = S$, podemos reescrever a expressão:

$$\frac{s}{S} = \frac{f}{D} \rightarrow D = S \frac{f}{s}$$

A relação f/s é uma constante de fabricação C . Assim, a distância horizontal D pode ser determinada conhecendo-se o valor da constante C do equipamento e o valor de S , que pela Figura (4.21) é a diferença entre as leituras sobre a mira dos fios estadimétricos superior FS e inferior FI e recebe o nome de *número gerador*.

Os fios estadimétricos são paralelos e equidistantes do fio médio (fio nivelador). A separação entre eles é calculada de forma que resulte uma constante estadimétrica C com valores simples, tais como 50, 100, 200 e 400. A grande maioria dos taqueômetros estadimétricos possui constante estadimétrica $C = 100$. Assim, a expressão final que faculta a determinação da distância horizontal D entre os pontos P e Q resulta:

$$D = C \cdot S = 100 S$$

Observações:

- A expressão conforme apresentada só é válida para visadas horizontais, ou seja, que a intersecção da visada com a mira vertical seja ortogonal;
- Por serem equidistantes do fio nivelador, os fios estadimétricos se relacionam entre si através da seguinte propriedade: $FM = \frac{FS + FI}{2}$.

4.4.2 Determinação da distância entre pontos de alturas distintas

É o caso geral e que se apresenta na grande maioria das vezes. Vimos na seção anterior que a distância D obtida entre os pontos P e Q requer que a intersecção do eixo ótico (eixo de colimação ou ainda eixo de visada) seja ortogonal à mira. Obviamente que isso não ocorre na maioria das vezes. O normal é que as visadas apresentem um ângulo de inclinação α com a horizontal (Figura 4.22). Neste caso a mira vertical se apresenta em posição oblíqua ao eixo de colimação.

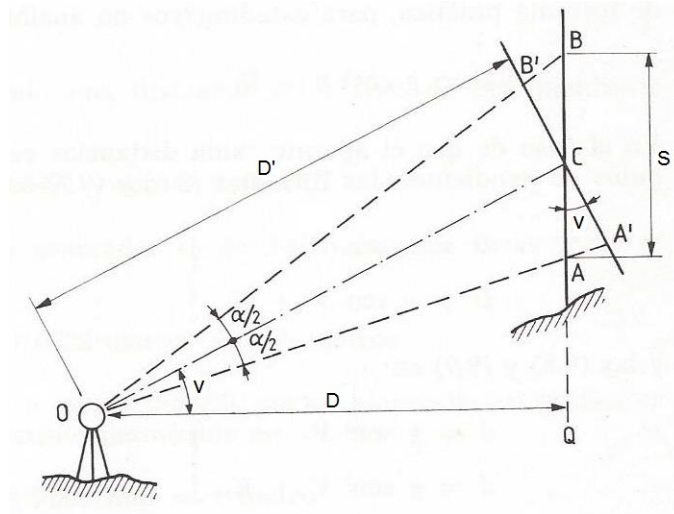


Figura 4.22: Estadimetria entre pontos de alturas distintas.

Se efetuarmos um giro da mira graduada ao redor do ponto C até que seja ortogonal ao eixo de visada OC recuperamos a situação estudada anteriormente:

$$D_i = A'B' \cdot C = S' \cdot C \quad (4.10)$$

Entretanto, face à dificuldade em colocar a mira na posição $A'B'$, a leitura que realmente fazemos é a leitura AB , ou seja suposta a mira na vertical.

Mas, dada a pequenez do ângulo diastimométrico pode-se considerar que os segmentos AA' e BB' são perpendiculares a $A'B'$ e ainda, que os ângulos ACA' e BCB' são iguais a α , deduz-se:

$$\text{do triângulo } ACA' \text{ que: } A'C = AC \cdot \cos(\alpha)$$

$$\text{e do triângulo } BCB' \text{ que: } B'C = BC \cdot \cos(\alpha)$$

somando membro a membro estas igualdades, resulta:

$$A'C + B'C = (AC + BC) \cdot \cos(\alpha) = S \cdot \cos(\alpha) = S'$$

Substituindo na (4.10) tem-se:

$$D_i = C \cdot S \cdot \cos(\alpha)$$

Mas, não é a distância geométrica D_i que nos interessa, e sim a distância D_h que se obtém do triângulo OCQ :

$$D_h = D_i \cdot \cos(\alpha) = C \cdot S \cdot \cos^2(\alpha) \quad (4.11)$$

4.4.3 Cálculo da diferença de nível por taqueometria

Resgatando aqui a (4.8) do nivelamento trigonométrico

$$\Delta h = D \cdot \tan(\alpha) + h_i - L_M$$

façamos a substituição de D pela (4.11):

$$\Delta h = C \cdot S \cdot \cos^2(\alpha) \cdot \tan(\alpha) + h_i - L_M$$

$$\Delta h = C \cdot S \cdot \cos^2(\alpha) \cdot \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} + h_i - L_M$$

Multiplicando e dividindo a expressão por 2, para que não se altere, e considerando que $\sin(2\alpha) = 2 \cdot \sin(\alpha) \cdot \cos(\alpha)$, resulta:

$$\Delta h = \frac{1}{2} \cdot C \cdot S \cdot \sin(2\alpha) + h_i - L_M$$

$$\Delta h = 50 \cdot S \cdot \sin(2\alpha) + h_i - L_M$$

ou

$$\Delta h = 50 \cdot S \cdot \sin(2Z) + h_i - L_M$$

Planilha de cálculo - Exemplos

Tabela 4.4: Planilha do Levantamento Taqueométrico

[illegible]

Densificação altimétrica

Face a rapidez e agilidade do levantamento taqueométrico, o procedimento é ideal para o adensamento altimétrico quando se necessita conhecer a altimetria de uma área de interesse.

Em geral o procedimento de campo é planejado no sentido de se efetuar uma "*varredura*" do terreno utilizando-se a técnica das irradiações e coordenadas polares. Para tal torna-se necessário a existência de um ponto de altitude/cota conhecida implantada na área por um método de nivelamento de maior precisão.

Um alerta importante neste tipo de trabalho de campo é a necessidade de um treinamento do porta mira para que posicione a mira graduada nos pontos de mudança de forma do terreno. São alguns pontos de interesse no terreno: pontos mais baixos, pontos mais altos, aclave (pelo menos três pontos), o mesmo para declives. Lembrar que estes pontos são escolhidos na direção de cada irradiação e que após o levantamento de campo, para cada irradiação deverá ser desenhado um perfil longitudinal³ para evidenciar o relevo da área de estudo.

³O perfil é um desenho em escala representando o terreno segundo a irradiação em duas dimensões: altura no eixo Y e distâncias no eixo X. Em geral as escalas adotadas para cada eixo são bem diferentes para realçar o relevo do terreno.

Capítulo 5

Topologia

5.1 Introdução

A planta topográfica é o produto final de qualquer levantamento efetuado no terreno, em especial a planta topográfica altimétrica.

Também é relevante a planta topográfica orográfica ou representativa do relevo. É o resultado de levantamentos denominados orográficos da superfície da Terra. Além de representar as principais formas de relevo do terreno, apresenta também os acidentes naturais e artificiais que se apresentam na área estudada. Os detalhes de interesse são representados em planta valendo-se de símbolos convencionais para a sua representação e de levantamentos topográficos para a sua espacialização.

Existem vários procedimentos para se representar o relevo de um terreno, mas o mais usado é o sistema de planos cotados complementado com as curvas de nível. Neste sistema se representam os diversos pontos do terreno através da projeção ortogonal dos mesmos sobre um plano horizontal de referência. O conjunto dos pontos projetados formam a projeção horizontal do terreno, que é representada num desenho em escala adequada.

A confiança desta representação passa pela precisão com que os pontos foram levantados em campo e suas posições calculadas através das coordenadas planas X e Y ou N e E . Mas, um ponto no espaço tridimensional tem sua posição definida a partir de três grandezas: X , Y , Z . Considerando que os pontos são projetados ortogonalmente sobre um plano horizontal, então, conhecendo-se a posição desse plano é possível determinar a distância que separa o ponto

da superfície terrestre e o plano de referência. A separação entre o ponto e sua projeção no plano de referência, tomada ao longo da vertical, já sabemos tratar-se da cota ou altitude. Assim, em plantas de pontos cotados o número ao lado da projeção do ponto de interesse mede a altura do ponto: cota ou altitude. A Figura (5.1) ilustra a representação de dois pontos baseado neste procedimento.

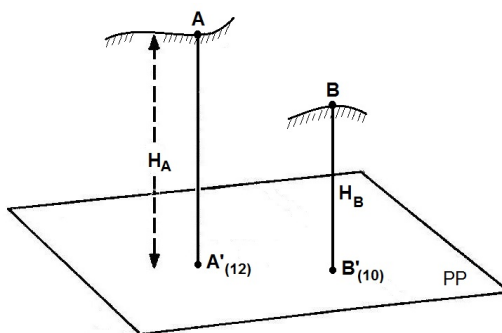


Figura 5.1: Representação do ponto cotado.

O sistema de representação altimétrica em planta que acabamos de explicar é o sistema de pontos cotados. Mas, não é uma representação suficientemente clara do relevo. Por isso, prefere-se representar a altimetria através de curvas planas denominadas *curvas de nível*. Esta representação permite em engenharia analisar o terreno e avaliar a melhor situação topográfica para a implantação das obras necessárias. Do ponto de vista altimétrico possibilita conhecer com confiança o terreno e avaliar com segurança as diferentes formas do relevo: ondulações, aclives, declives, depressões do terreno, locais que coletam e escorrem as águas da chuva, etc., enfim, situações de interesse ao engenheiro para a tomada de decisões.

Mas, como surgem ou o que são as curvas de nível? Para um melhor entendimento observemos atentamente as Figuras (5.2) e (5.3). PP é um plano horizontal escolhido adequadamente para se efetuar a projeção dos pontos do terreno. Neste aparecem quatro curvas irregulares resultantes da projeção das intersecções dos planos paralelos ($P1$, $P2$, $P3$, $P4$) com a superfície topográfica. Portanto, as curvas de nível são curvas planas, irregulares e contínuas resultantes da intersecção de planos horizontais paralelos ao plano de projeção com a superfície topográfica.

Observando atentamente as Figuras (5.2) e (5.3) vemos que ambas as projeções são similares e nada informam, se observadas apenas as duas projeções.

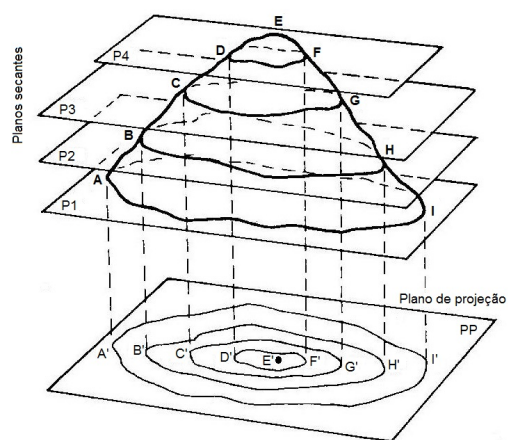


Figura 5.2: Elevação do terreno

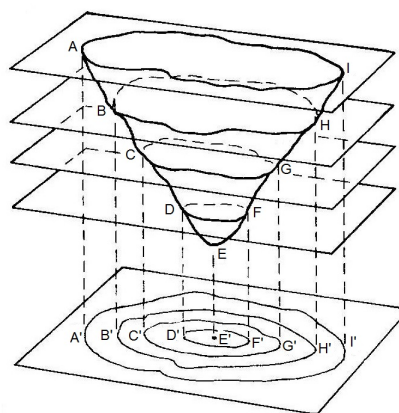


Figura 5.3: Depressão do terreno

No entanto, entre os planos secantes $P1$, $P2$, $P3$, $P4$ existe um afastamento vertical constante conhecido como *equidistância entre os planos secantes*. Na projeção, esta equidistância não se apresenta com afastamento constante, uma vez que é afetada pela declividade do terreno. Assim, curvas de nível mais afastadas uma das outras denotam declividade menor e curvas mais próximas uma das outras evidenciam declividade maior. Considerando que a equidistância entre os planos secantes mede a separação vertical entre ambos, obviamente cada plano secante possui uma cota ou altitude em relação ao plano altimétrico de referência. Com isso a curva de nível resultante da intersecção do plano $P1$, por exemplo, contemplará todos os pontos da superfície do terreno com a mesma cota ou altitude de $P1$. Assim, para que a curva de nível forneça alguma informação relevante, ela deve ser identificada por um número que traduz a cota ou a altitude do plano secante que a originou. As Figuras (5.4) e (5.5) mostram as curvas de nível numeradas de acordo com a cota ou altitude.

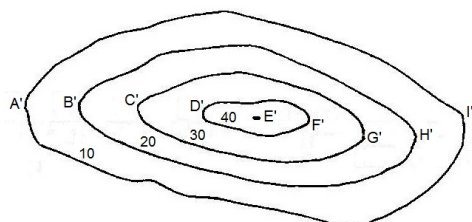


Figura 5.4: Elevação do terreno

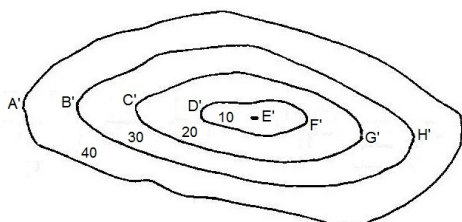


Figura 5.5: Depressão do terreno

Agora, a interpretação da altimetria através das curvas de nível ficou mais clara; a representação mostrada na Figura (5.4) não deixa dúvidas em se tratar de uma elevação do terreno, pois as curvas de cotas/altitudes *menores* envolvem as curvas de cotas/altitudes *maiores*. A Figura (5.5) apesar de muito similar a Figura (5.4) mostra uma forma de terreno exatamente ao contrário: aqui as curvas de cotas/altitudes *maiores* envolvem as curvas de cotas/altitudes *menores*. É exatamente essa percepção que devemos ter ao analisar uma planta de curvas de nível: "*enxergar*" a ocorrência de aclives, declives, depressões, elevações, a existência de thalweg ou de divisor, enfim, compreender como se comporta o relevo do terreno na área de estudo.

A seguir serão apresentadas algumas definições e formas do terreno que servirão de fundamentação para o perfeito entendimento do significado da representação altimétrica por curvas de nível.

5.2 Formas fundamentais do terreno

A superfície do terreno onde a Topografia desenvolve suas operações de medição é uma superfície irregular; as formas do relevo são as mais variadas: elevações, depressões, aclives suaves, aclives íngremes, enfim inúmeras são as formas de relevo que podemos nos deparar. Entretanto, a grande maioria delas têm origem em duas formas que são conhecidas por *formas fundamentais do terreno*. Para entendê-las vamos imaginar a água da chuva se precipitando sobre o terreno. O comportamento da água é procurar sempre os lugares *mais baixos*, escoando até encontrar locais com pouca declividade (planícies) onde se acumulam. Este processo é sempre o mesmo e daí a importância do mesmo para a engenharia, geografia, geologia, etc. Dependendo da intensidade com que as águas da chuva se precipitam, o deslocamento da água provoca arraste de materiais, conhecido por erosão, e podem causar danos elevados à natureza e às populações instaladas nas planícies.

Pois bem, o processo é sempre o mesmo e ocorre sempre em lugares que possuem as mesmas características topográficas. O caminho escolhido pela água para se escoar não é aleatório, muito pelo contrário, obedece a lei da gravidade. Imaginemos todos os pontos mais baixos por onde a água escoar; unindo estes pontos teremos uma linha imaginária (mas física) denominada *linha de talweg*.

Retornemos ao início da precipitação da chuva. Antes de iniciar o processo de

escoamento a mesma tende a se dividir e escolher o *melhor caminho* para, então, iniciar a descida. Isso ocorre porque existe no terreno um sem número de pontos *mais altos* que promovem naturalmente esta divisão das águas. É o mesmo que ocorre com o telhado de uma edificação: a cumeeira faz o papel de divisor. Assim, unindo os pontos mais altos do terreno teremos uma linha imaginária (mas física) denominada *linha de cumeada* ou *divisor de águas*.

As duas formas apresentadas são conhecidas como as formas *fundamentais do terreno*. Delas se derivam ou se misturam outras formações do terreno culminando com a topografia que visualizamos em nosso dia-a-dia.

5.2.1 Divisor de águas

O objetivo agora é buscar uma forma de representar o divisor de águas para que possamos identificá-lo numa planta de curvas de nível. A Figura (5.6) ilustra um conjunto de curvas de nível em forma de V.

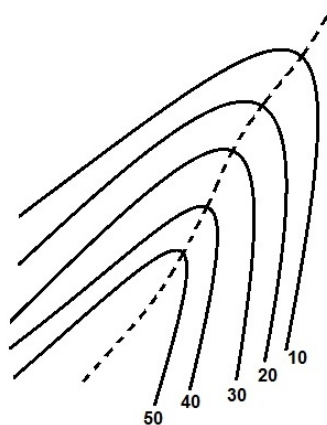


Figura 5.6: Representação do divisor de águas.

Como se vê, as curvas de cotas/altitudes menores envolvem as cotas/altitudes maiores; trata-se portanto de uma elevação do terreno. O maior/menor afastamento das curvas vai informar quanto a declividade da encosta pela qual escorrem as águas da chuva. Portanto, ao analisarmos uma planta de curvas de nível buscamos a localização dos pontos mais elevados e os pontos mais baixos do terreno. Dessa forma se confirma a existência ou não de divisor na área de estudos.

5.2.2 Talweg

A Figura (5.7) ilustra outro conjunto de curvas de nível, muito similares às curvas da Figura (5.6).

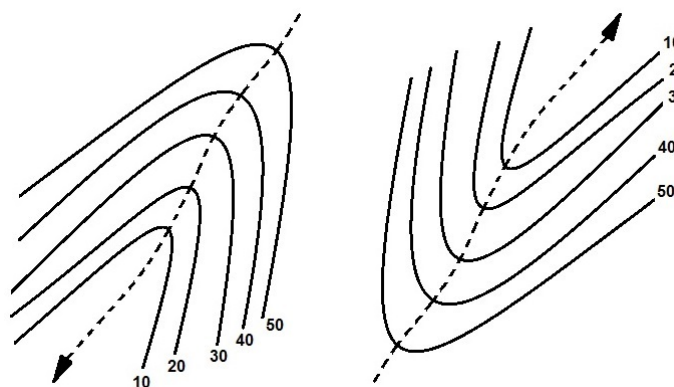


Figura 5.7: Representação do talweg.

No entanto, a água da chuva ao se precipitar nesta formação do terreno tende a escoar dos pontos mais altos para os mais baixos. Exatamente ao contrário do divisor: este divide as águas e o talweg *recolhe* as águas. A exemplo do divisor, aqui as curvas também possuem forma de *V* mas, as curvas de cotas maiores envolvem as curvas de cotas/altitudes menores.

5.2.3 Outras formas de relevo

A partir das formas fundamentais do terreno outras formas se misturam formando um relevo, ora recortado por elevações íngremes, ora por planícies suaves, por corredores entre encostas, enfim, um sem número de formações do terreno que interessam ao engenheiro.

Garganta

A formação denominada *garganta* é uma combinação natural de, pelo menos um divisor de águas e dois talwegues. As Figuras (5.8) e (5.9) mostram as curvas de nível de uma garganta.

É uma formação de muito interesse ao engenheiro rodoviário, pois a depressão existente no divisor (pontos C e A nas Figuras 5.8 e 5.9 respectivamente) permite a transposição entre um vale a montante e outro a jusante¹.

¹Montante é a direção de um ponto mais baixo para o mais alto; jusante é o contrário,

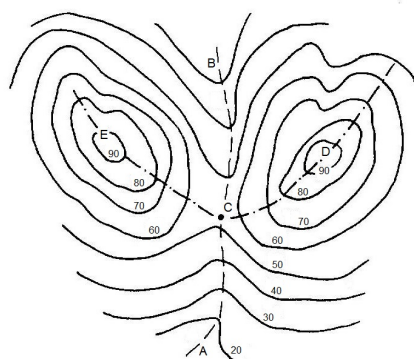


Figura 5.8: Garganta

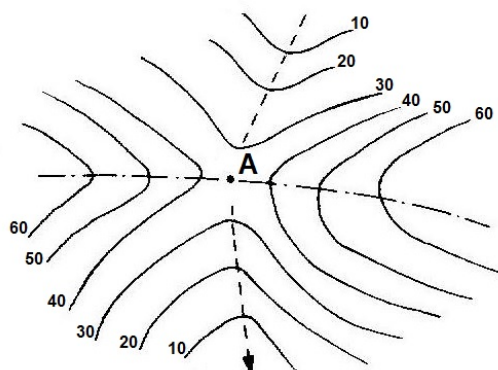


Figura 5.9: Garganta

Rio

A Figura (5.10) mostra o trecho de um rio onde aparecem duas formas de curvas de nível: curvas mais próximas uma das outras e curvas mais afastadas.

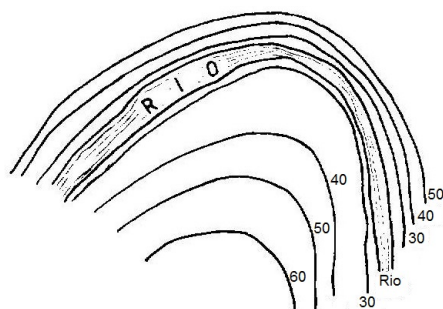


Figura 5.10: Representação de um trecho de um rio.

Nas áreas onde o terreno às margens do rio se apresenta mais plano, as curvas de nível estão mais afastadas entre si; em oposição, quando as curvas estão mais próximas entre si é indicativo que as margens possuem declividade mais acentuada. Em geral, a planura às margens de um rio mostram pouca declividade e ação de deposição de material transportado pela água.

Encosta

A Figura (5.11) ilustra um esquema gráfico de um encosta. É uma formação do ponto mais alto para o mais baixo. No caso da gargante é exatamente esse o sentido: o vale a montante inicia a subida até o ponto mais alto da depressão do divisor; a partir daí inicia a descida para o vale no lado oposto do divisor.

importante, pois é por ela que escorrem as águas em direção ao talweg. Através do traçado do perfil topográfico é possível determinar a declividade de uma encosta.

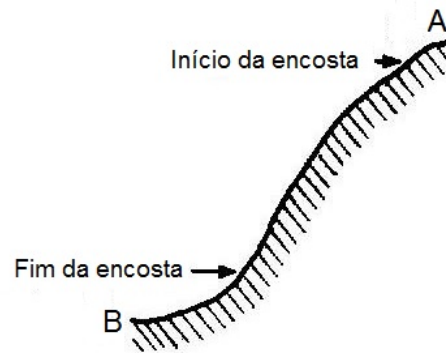


Figura 5.11: Representação de uma encosta.

O conhecimento da declividade de uma encosta é de suma importância em engenharia, principalmente em engenharia rodoviária na definição dos taludes a serem executados em cortes do terreno para a passagem de rodovias e ferrovias.

Em geologia o conhecimento da declividade do terreno também desempenha papel importante, pois é a partir de seu conhecimento associado ao tipo de solo que se efetuam estudos relacionados à estabilidade das encostas. As Figuras (5.12), (5.13) e (5.14) mostram mais algumas formas do relevo.

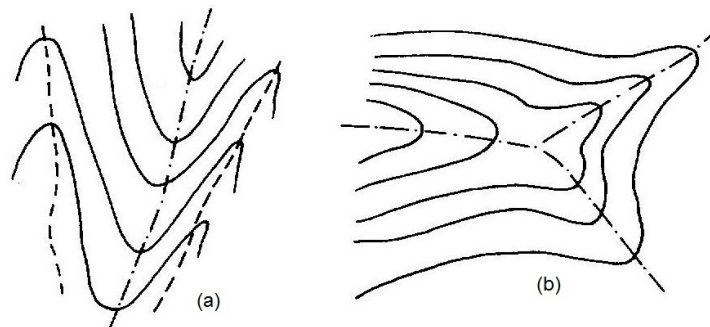


Figura 5.12: (a) Divisor e dois talwegues; (b) Mudança de direção do divisor.

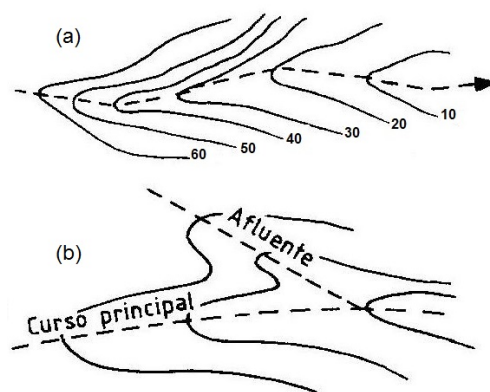


Figura 5.13: (a) Talweg; (b) Curso d'água principal e seu afluente.

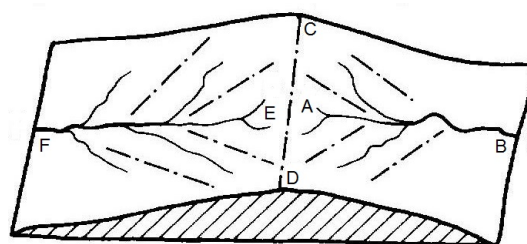


Figura 5.14: Princípio da divisão das águas em um divisor.

Capítulo 6

Representação do relevo

De modo geral são três as maneiras de se representar o relevo: por perfil, por pontos cotados e por curvas de nível. Cada uma das formas, a seu modo, são úteis em inúmeras aplicações.

6.1 Perfil longitudinal

Denomina-se *perfil* de um terreno a linha irregular (traço) resultante da intersecção de um plano vertical com a superfície do terreno.

A Figura (6.1) ilustra um perfil topográfico desenhado a partir de um trecho de uma planta de curvas de nível. Para se desenhar o perfil se toma um sistema de eixos ortogonais (X,Y); sobre o eixo X se anotam as distâncias e sobre o eixo Y se anotam as cotas/altitudes.

Cada ponto do terreno tem sua posição determinada a partir da intersecção da perpendicular levantada de X e a paralela traçada a partir de Y . Assim, os pontos A , B , C , etc. do terreno são determinados a partir das perpendiculares em A' , B' , C' , etc. interceptando as paralelas que nascem de Y a partir das cotas/altitudes correspondentes.

Existem três classes de perfil topográfico:

- a) Perfis naturais: neste tipo de perfil as escalas horizontal e vertical são as mesmas de campo; aqui é possível determinar a inclinação do terreno em verdadeira grandeza.
- b) Perfis realçados: neste caso a escala horizontal é a mesma do terreno e

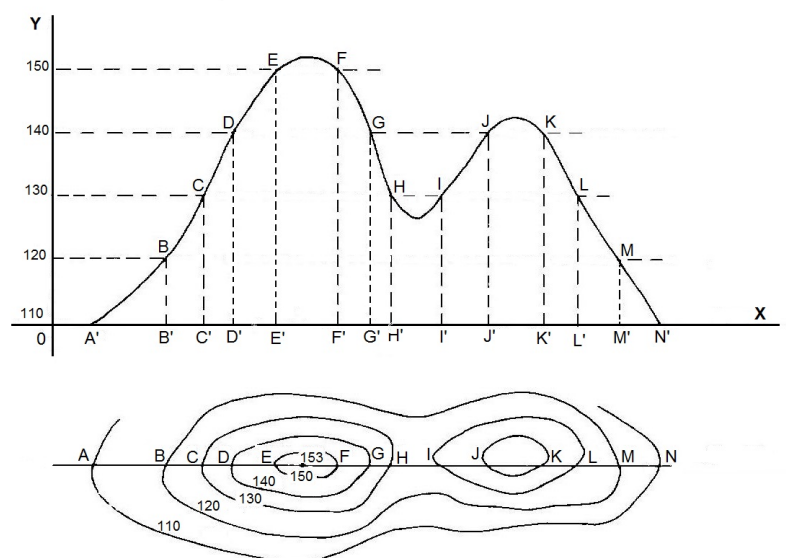


Figura 6.1: Perfil topográfico.

a vertical é, em geral, cinco a dez vezes maior que a escala horizontal. Neste caso a inclinação do terreno está afetada pelo aumento adotado pela escala vertical. O número de vezes que se aumenta a escala vertical denomina-se *fator de realce*.

- c) Perfis ampliados: aqui tanto a escala horizontal como a vertical são maiores que a escala natural.

Aplicações do perfil topográfico

Os perfis possuem inúmeras aplicações em engenharia: em locais destinados a implantação de obras, em rodovias, em ferrovias, em canais, etc. Estes perfis denominados *perfis longitudinais* são, em geral, complementados com *perfis transversais*. Os dois permitem efetuar estudos de cubagem do terreno (determinação do volume) e movimentação de terras (cortes e aterros), principalmente em projetos de rodovias.

A elaboração dos perfis necessita de dados planimétricos e altimétricos obtidos em campo. Para tal, o método estadimétrico é o mais empregado pela rapidez e boa precisão para os trabalhos de engenharia. Em geral utilizam-se irradiações a partir de pontos altimétricos implantados na área de interesse. Conforme foi explanado quando estudamos a densificação altimétrica, o procedimento adotado em campo é de varredura da área de interesse através de

irradiações.

Concluídos os trabalhos de campo, no escritório realizam-se os cálculos estádimétricos determinando-se as distâncias e as alturas (cotas/altitudes) dos pontos levantados em campo. Na sequência são elaborados os perfis de cada irradiação, escolhendo-se adequadamente as escalas horizontal e vertical.

Os desenhos dos perfis devem ser cuidadosamente identificados e guardados em local seguro, pois serão de grande utilidade por ocasião da elaboração da planta de pontos cotados e a planta de curvas de nível.

Muitas vezes utilizam-se os perfis para se conhecer a declividade do terreno na área de estudos. Para o cálculo da declividade deve-se levar em consideração se estamos utilizando um perfil natural ou realçado.

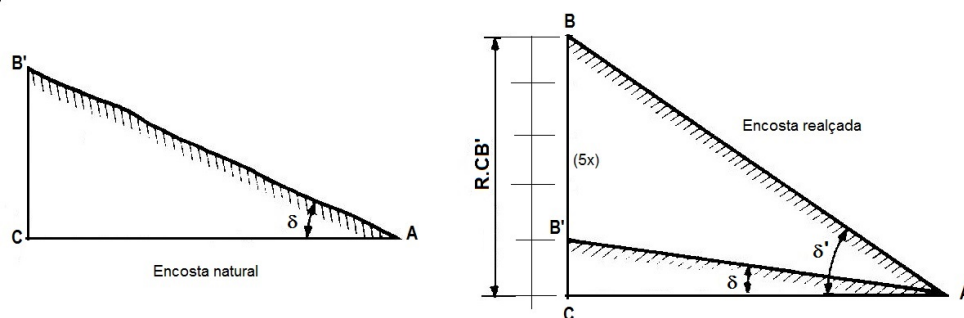


Figura 6.2: Perfil natural e realçado.

No caso do perfil realçado o fator de realce (R) deve ser levado em conta no cálculo. A Figura (6.2) ilustra claramente a questão. Dela tiramos:

$$\tan(\delta) = \frac{CB'}{CA} = \frac{1}{R} \frac{CB}{CA}$$

Mas,

$$\tan(\delta') = \frac{CB}{CA}$$

o que resulta:

$$\tan(\delta) = \frac{1}{R} \tan(\delta')$$

Exemplo: Em um perfil realçado 5 vezes o ângulo de uma reta com a horizontal é igual a 63° ; determinar a verdadeira declividade do terreno.

Aplicando a expressão, tem-se:

$$\begin{aligned} \text{Tan}(\delta) &= \frac{1}{5} \text{Tan}(\delta') = \frac{1}{5} \cdot \text{Tan}(63^\circ) \\ \delta &= 21,4^\circ \end{aligned}$$

6.2 Planta de pontos cotados

É uma planta resultante da projeção dos pontos levantados pelas irradiações sobre um plano horizontal de referência. Todos os pontos levantados em cada irradiação juntamente com os pontos altimétricos de apoio deverão ser desenhados. Cada ponto deve possuir uma identificação para que não haja equívoco com os pontos de outra irradiação vizinha. A planta final resultará num conjunto de pontos devidamente identificados e ao lado de cada um aparecerá o valor da cota/altitude do ponto.

A principal aplicação da planta de pontos cotados é servir de base para a obtenção da planta de curvas de nível. A Figura (6.3) mostra uma planta altimétrica com os pontos lançados conforme resultado do levantamento altimétrico. Observar que já foi feita uma análise preliminar quanto a identificação do talweg.

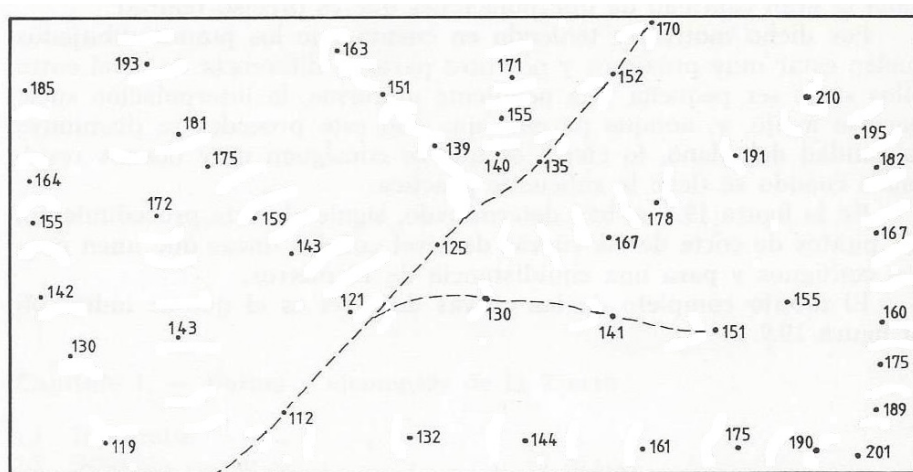


Figura 6.3: Planta de pontos cotados. (Fonte: adaptação da Internet.)

Interpolação altimétrica

Quando da explanação do fundamento das curvas de nível foi mencionado o termo equidistância entre os planos secantes. Pois bem, aqui a equidistância

se traduz na separação entre as curvas de nível. A equidistância entre duas curvas de nível é ditada pela escala da representação e pelo rigor exigido na elaboração da planta planialtimétrica.

É um valor altimétrico inteiro que deverá ser cuidadosamente obtido por interpolação utilizando-se o perfil topográfico. Como exemplo vejamos o seguinte caso: uma irradiação contendo seis pontos do terreno apresentou um ponto de menor altitude igual a 27,349m e outro com maior altitude igual a 32,692m. A equidistância vertical exigida para o trabalho é de 5 metros. Neste caso, haverá apenas um ponto com altitude inteira e múltipla de 5 que é o ponto de altitude 30,0m. No perfil, localizar na escala vertical o valor 30,0 e traçar uma paralela ao eixo X até interceptar o perfil. A partir deste ponto baixar uma perpendicular até o eixo X e determina-se a distância horizontal do ponto de altitude igual a 30,0m. Procedimento análogo, trabalham-se todas as irradiações efetuando as interpolações usando a mesma equidistância vertical.

Considere agora para o mesmo exemplo, uma equidistância de 1,0m. Neste caso serão aproveitados do perfil os pontos de altitude 28,0m, 29,0m, ..., 32,0m, ou seja, 5 pontos de altitude inteira.

6.3 Planta de curvas de nível

A planta de curvas de nível é obtida a partir da planta de pontos cotados. Inicialmente faz-se uma análise dos valores das altitudes dos pontos e destacamos os pontos de altitudes mais elevadas. Da mesma forma busca-se identificar os pontos de altitude mais baixas. Em geral, desta análise deduz-se a existência e o traçado aproximado do(s) divisor(es) e do(s) talweg(ues), respectivamente.

Na sequência, já estabelecida a equidistância das curvas de nível, procede-se a ligação dos pontos adjacentes ao divisor e talweg com segmentos de reta para a realização das interpolações de acordo com a equidistância estabelecida. A ligação dos pontos deve ser feita com cuidado e muito critério: não se pode ligar dois ou mais pontos, cujo segmento de reta *"entra ou corta o terreno"*. Esta dificuldade é muito comum quando, no levantamento das irradiações, o porta-mira não observou os locais adequados do terreno para posicioná-la.

Para a interpolação pode-se usar qualquer procedimento: gráfico, analítico, interpolador digital. Aconselha-se que os primeiros trabalhos sejam feitos

à mão utilizando o processo gráfico tradicional. É uma forma de treinar a percepção espacial e estimar com mais segurança o comportamento do terreno na área de estudos.

A partir dos pontos interpolados o trabalho resume-se em arte gráfica; unir os pontos de mesma cota/altitude com linhas contínuas, sempre observando a posição do divisor e do talweg. Muitas vezes é necessário retornar aos perfis para dirimir dúvidas quanto à direção de passagem das curvas de nível. Por isso, quanto mais criterioso for o posicionamento da mira ao levantar a irradiação, mais informações úteis se terá no momento do traçado das curvas de nível.

A Figura (6.4) ilustra as curvas de nível obtidas a partir da interpolação altimétrica da planta de pontos cotados.

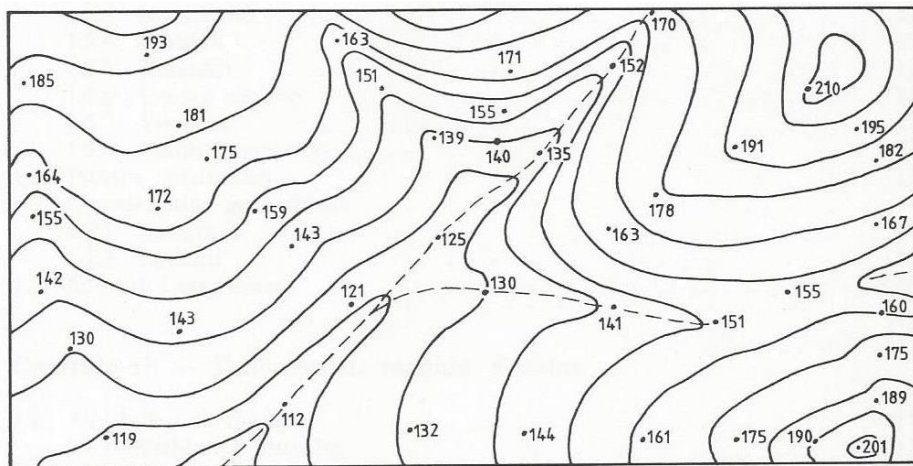


Figura 6.4: Planta de curvas de nível. (Fonte: adaptação da Internet.)

6.4 Elaboração da planta planialtimétrica

Já sabemos que a planta planialtimétrica é uma peça topográfica que contém informações planimétricas e altimétricas do terreno estudado. Deve ser desenhada com precisão e detalhamento adequado aos interesses do estudo do terreno, de tal forma que possibilite a realização de medições gráficas sobre ela.

Informações planimétricas

As informações planimétricas que devem constar numa planta planialtimétrica devem estar em harmonia aos objetivos do levantamento. Mas, algumas informações são obrigatórias: pontos de apoio planimétrico, poligonal usada como apoio aos trabalhos de medição, orientação através da determinação da direção norte verdadeira, detalhes de interesse, grid de coordenadas e quadro de coordenadas topográficas e UTM dos pontos de apoio e de interesse.

Observação: no desenho final da planta topográfica, os segmentos que unem os vértices da poligonal (pontos de apoio) não devem ser desenhados; apenas devem aparecer os pontos com as respectivas identificações.

Informações altimétricas

Para a elaboração da planta altimétrica utiliza-se como base de apoio a planta planimétrica da área levantada. Sobre ela são lançadas a poligonal do nivelamento geométrico, cujos vértices serão usados como referenciais altimétricos para a etapa de adensamento altimétrico através das irradiações estadimétricas.

As informações altimétricas são lançadas em duas fases: na primeira fase são desenhadas as irradiações e respectivos pontos levantados. Ao final deste trabalho ter-se-á a planta de pontos cotados. Lembrar que os pontos cotados aparecerão em planta com suas altitudes oriundas do cálculo das irradiações.

A exemplo da planta planimétrica, tanto a poligonal de apoio quanto as irradiações não devem ser desenhadas na planta final de pontos cotados. Só devem aparecer os pontos levantados, devidamente identificados e ao lado o valor da cota/altitude calculada.

Na segunda fase são lançados sobre o alinhamento de cada irradiação somente os pontos interpolados, aqueles de cota/altitude com valores inteiros. Concluída essa etapa, desenham-se as curvas de nível e os pontos de detalhes altimétricos de interesse.

Selo, legenda, grid, etc.

O *selo* ou *quadro técnico* localiza-se na parte inferior direita da folha do desenho da planta topográfica e deve conter todos os elementos para uma consulta rápida, a saber:

- Nome do projeto, obra, planta, etc.
- Nº da folha, articulação, arquivo, alteração
- Denominação do projeto, obra, etc. (residencial, pavimentação, etc.)
- Nome do proprietário
- Assinatura do proprietário
- Localização
- Escalas adotadas, data da execução dos trabalhos
- Área (em m², hectares)
- Responsável técnico (CREA/ART/Alvará da PM), assinatura
- Situação da área em relação à cidade (zona urbana, rural, povoado, etc.)
- Espaço adicional acima do quadro técnico para a aposição dos carimbos e assinaturas de aprovação, correção, retificação, etc.

A *legenda* é uma tabela ou lista de símbolos ou sinais convencionais usados para a representação gráfica de detalhes em planta. Exemplos de detalhes cuja identificação poderá ser feita através de uma legenda: pontos de apoio planimétrico, pontos de apoio altimétrico, escolas, pontes, torres, cercados, áreas pantanosas, etc. Para cada tipo de detalhe adota-se um símbolo ou uma convenção única para constar em planta.

Outra informação que deve constar em planta topográfica é o *grid*. É um quadriculado formado por meridianos e paralelos planos para caracterizar o sistema de coordenadas planas adotado no levantamento. É um elemento exigido em trabalhos topográficos georreferenciados ao Sistema Geodésico Brasileiro.

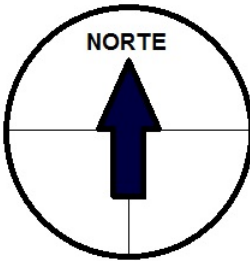
A orientação da(s) planta(s) é outro elemento obrigatório em plantas topográficas. Esta orientação é representada pela letra N maiúscula com seta

Projeto:		Folha:
		Arquivo:
Denominação:		
Proprietário:		Assinatura:
Localização:		
Quadro de áreas	Escala:	Responsável técnico
	Data:	_____
		Assinatura

Figura 6.5: Exemplo de selo para Planta topográfica.

indicativa da direção norte verdadeira. Este símbolo deve ser colocado na parte superior direita da planta topográfica de forma destacada.

LEGENDA	
Símbolo	Significado
PP ▲	Ponto de apoio planimétrico
RN ●	Referência de nível
RN ▲	Referência de nível e planimétrica
★	Igreja
* * *	Cercado



NORTE

Figura 6.6: Exemplo de legenda e orientação.

Capítulo 7

Relatório do levantamento altimétrico

Após a conclusão dos trabalhos gráficos que resultaram na planta planialtimétrica é hora de pensar no relatório final ou memorial descritivo. Como o próprio nome informa, o relatório técnico é um documento de suma importância, pois esclarece todas as etapas de medição e de cálculo desenvolvidas para a obtenção da planta planialtimétrica. Existem algumas partes essenciais em um relatório técnico que devem obrigatoriamente constar no memorial. Estas são comentados na sequência.

1ª parte - Teoria

Em geral um relatório apresenta, inicialmente, uma parte teórica onde os principais conceitos, métodos e procedimentos são detalhados. É uma parte importante do memorial descritivo, uma vez que é necessário explicar e justificar tecnicamente os procedimentos adotados, a precisão com que os dados de campo foram coletados e a qualidade final dos trabalhos.

2ª parte - Dados de campo - croqui

Nesta parte do relatório são relacionados todos os trabalhos de campo. É comum elaborar uma breve explanação acerca da escolha dos locais para a instalação do(s) equipamento(s), escolha dos pontos de apoio, definição da poligonal de apoio (se for o caso), os equipamentos utilizados e os procedimentos de campo para a coleta de dados. Os dados devem obrigatoriamente ser anotados em cadernetas de campo apropriadas para cada tipo de levantamento e acompanhadas pelos croquis de cada etapa de medição. Tanto as

cadernetas quanto os croquis são peças obrigatórias em um relatório técnico¹. Servem como comprovante dos trabalhos realizados bem como poderão ser úteis durante a fase de cálculos e de desenho dos perfis e das plantas topográficas.

3ª parte - Cálculos

Os cálculos deverão ser executados em forma ordenada e organizada para facilitar o entendimento. As expressões utilizadas e os requisitos das normas técnicas devem fazer parte dessa parte do relatório. Os dados de campo, aqui transformados em informações, devem estar organizados em planilhas próprias. Em situações em que são muitas as informações geradas, estas devem ser organizadas em tabelas para facilitar a localização e compreensão.

4ª parte - Peças gráficas

Em geral são três as peças gráficas de um levantamento planialtimétrico: planta de pontos cotados, planta dos perfis e planta de curvas de nível. Pode ainda, em situações de grande número de detalhes apresentar-se a planta planimétrica ou planta de detalhes. De qualquer forma são apenas sugestões gerais, uma vez que os objetivos do trabalho é que vão determinar quais as peças gráficas deverão compor o relatório técnico.

¹Em trabalhos de campo destinados ao transporte de altitudes, utilizando o nivelamento geométrico, as novas RRNN determinadas deverão ser devidamente monumentadas no terreno. Além disso, para cada RN implantada deverá acompanhar um memorial descritivo contendo algumas informações básicas a saber: acesso, condições de segurança, data da implantação, método de nivelamento adotado e referencial altimétrico utilizado.

Apêndice A

Verificação de aprendizado

A.1 Questões teóricas

A) Utilizando a Tabela (A.1) relacione a numeração dos temas da coluna 1 com as definições apresentadas na coluna 2.

B) Conceituar de forma completa ilustrando com um gráfico esquemático:

- 01) Altimetria;
- 02) Nível Médio do Mar - NMM;
- 03) Elipsóide terrestre;
- 04) Geóide;
- 05) Superfície equipotencial;
- 06) Cota e altitude;
- 07) Altura do instrumento;
- 08) Altura do aparelho;
- 09) Leitura ré;
- 10) Leitura vante;
- 11) Nivelamento;
- 12) Nivelamento geométrico simples;

- 13) Nivelamento geométrico composto;
- 14) Verificação do erro de fechamento no nivelamento geométrico;
- 15) Como pode ser distribuído o erro de fechamento altimétrico no nivelamento geométrico?
- 16) Leitura vante de mudança;
- 17) Tolerância no nivelamento geométrico;
- 18) Nivelamento trigonométrico;
- 19) Ângulo vertical;
- 20) Diferença de nível ou desnível entre dois pontos;
- 21) Fios estadimétricos;
- 22) Relação entre os fios estadimétricos;
- 23) Erro de colimação;
- 24) Efeito da curvatura da Terra no nivelamento;
- 25) Por quê o efeito da refração atmosférica é subtraído do desnível enquanto o efeito da curvatura é somado ao desnível?
- 26) O que significa correção de nível aparente?
- 27) Qual o inconveniente do nivelamento geométrico por visada extrema?
- 28) Qual a vantagem do nivelamento por ponto médio?
- 29) Qual a aplicação mais importante do nivelamento radial em engenharia?
- 30) Nivelamento geométrico por visadas recíprocas;
- 31) Desníveis diferentes entre dois pontos no nivelamento geométrico por visadas recíprocas é sinal de quê?
- 32) Em que método de nivelamento geométrico aparece o erro de colimação desdobrado em dois: um para distâncias curtas e outro para distâncias longas?
- 33) Como se procede no nivelamento geométrico quando em presença de obstáculos que impeçam estacionar o equipamento no ponto médio?

-
- 34) Princípio básico do nivelamento trigonométrico;
 - 35) Conhecendo-se o conceito de superfície equipotencial, em que situação dois ou mais pontos terão altitudes iguais?
 - 36) Taqueômetro estadimétrico nadiral;
 - 37) Taqueômetro estadimétrico zenital;
 - 38) O quê significa constante estadimétrica?
 - 39) O quê significa número gerador?
 - 40) No nivelamento trigonométrico, qual a vantagem de se eliminar o termo $h_i - L_M$ em operações de campo? E qual o inconveniente?
 - 41) A falta de verticalidade da mira causa erros apreciáveis no nivelamento geométrico? E no trigonométrico?
 - 42) Como se estabelece a equidistância das curvas de nível?
 - 43) Relacione pelo menos cinco propriedades das curvas de nível;
 - 44) Qual a diferença entre uma planta palanimétrica e uma planta topográfica?
 - 45) Em mapas de curvas de nível qual a convenção para o desenho das mesmas?
 - 46) Para a execução de uma planta planialtimétrica como se obtém o controle vertical?
 - 47) Qual a razão da restrição de uso do GPS em levantamentos altimétricos?
 - 48) Explique a importância do mapa de ondulações geoidais para os levantamentos altimétricos;
 - 49) Altitude ortométrica; altitude normal;
 - 50) Considerando H a altitude ortométrica, h a altitude normal e N a ondulação geoidal, explique porque a relação $H \cong h - N$ não é exata.
 - 51) Na distribuição do erro altimétrico pelo critério dos mínimos quadrados, qual é o princípio em que se baseia?

- 52) A leitura de qualquer um dos fios estadimétricos (fio superior, médio ou inferior) pode ser comprovada mediante o uso das leituras dos outros dois; como?

C) Assinale com V se a assertiva for verdadeira, com F se for falsa, ou complete conforme o caso:

- C1) A grandeza altimétrica de um ponto do terreno determinada a partir de um plano horizontal de referência estrategicamente escolhido pelo engenheiro e usando o nivelamento geométrico é a altura relativa ou cota - ().

- C2) O(s) equipamento(s) básico(s) utilizado(s) no nivelamento geométrico é(são): nível de luneta, régua graduada, prisma de cantoneira e balizas. ().

- C3) O método de nivelamento utilizado em Topografia que apresenta como inconveniente a necessidade de se conhecer a distância horizontal entre os pontos a nivelar denomina-se:

.....

- C4) A grandeza altimétrica determinada a partir de referências de nível (RN) implantadas no território brasileiro pelo IBGE denomina-se:

.....

- C5) Dois pontos situados sobre uma superfície de nível que passa pela RN-09 possuem altitude zero - ().

- C6) A diferença de altitude/cota entre dois pontos do terreno, no nivelamento geométrico, denomina-se:

.....

- C7) A parte da Topografia que trata dos métodos e instrumentos empregados no estudo do relevo é conhecida pela denominação de

.....

- C8) O método estadimétrico utilizado em Topografia para a realização de levantamentos altimétricos tem por denominação

.....

- C9) Os fios estadimétricos são fios equidistantes do fio nivelador - ().
- C10) Em operações de nivelamento a altura do aparelho e a altura do instrumento significam a mesma coisa - ().
- C11) A curvatura da Terra não é considerada no nivelamento geométrico - ().
- C12) A leitura de mira denominada Ré é a leitura sobre a mira colocada num ponto de altura desconhecida - ().
- C13) A superfície de nível ideal que corresponde a superfície física da Terra denominada Geóide é substituída em operações de nivelamento (topográficos e geodésicos) pela superfície equipotencial que coincide com
- C14) Planta de pontos cotados e planta de curvas de nível são a mesma coisa, pois ambas procuram representar o relevo do terreno em estudo - ().
- C15) As duas formas fundamentais do terreno estudadas em topologia são o talweg e o morro - ().
- C16) A diferença básica entre as duas formas fundamentais do terreno está relacionada com a disposição das curvas de nível que as definem. Assim, na representação do talweg as curvas de cotas *menores* envolvem as curvas de cotas *maiores* - ().
- C17) Em relação a obtenção dos ângulos verticais é importante lembrar que existem três maneiras diferentes de obtê-lo: através do ângulo de inclinação da luneta, através do ângulo zenital e através dos ângulos nadirais - ().
- C18) No nivelamento geométrico, a função básica de se operar a bolha bi-partida é:
.....
.....
- C19) Em topografia, a representação do relevo pode ser realizada de três maneiras diferentes, a saber:
.....

.....
.....
C20) Num levantamento taqueométrico, devido a um obstáculo qualquer, o operador somente conseguiu efetuar as leituras dos fios superior e inferior. O operador anotou o motivo e continuou seu trabalho. O operador agiu corretamente? Como fará para obter o valor da leitura relativa ao fio médio, uma vez que a mesma é necessária para a realizações dos cálculos?

.....
.....
C21) No nivelamento geométrico existem vários procedimentos que se pode adotar em campo de acordo com a situação que se apresenta; em particular, no procedimento de posicionar o equipamento no ponto médio entre os pontos a nivelar baseia-se num princípio de eliminação de erros instrumentais e ambientais. Explique qual é o princípio e quais efeitos nocivos no nivelamento são eliminados.

.....
.....
C22) A técnica para verificar a exatidão e o erro de fechamento no nivelamento geométrico é:

.....
.....
C22) Explique no que difere o cálculo do desnível entre dois pontos no nivelamento trigonométrico e nivelamento taqueométrico.

.....
.....
C23) No nivelamento geométrico a leitura de mira denominada vante serve para

.....
 C24) Idem para a leitura de mira denominada ré

A.2 Questões aplicadas

Resolver os problemas propostos, sempre tentando ilustrar com um gráfico esquemático.

- 01) Na Figura (4.1) determine as três leituras de mira apresentando, para cada uma das situações, os valores das leituras do fio superior(FS), fio médio (FM) e fio inferior (FI);
- 02) Numa planta planialtimétrica desenhada na escala 1 : 2000 a equidistância entre as curvas de nível é de 5m; a separação entre duas curvas consecutivas em planta é de 5cm. Calcule a declividade do terreno em porcentagem e em unidade angular.
- 03) Idem ao problema 02 considerando agora uma separação de 2cm e escala da planta igual a 1 : 1000.
- 04) Determine a inclinação entre dois pontos do terreno (em porcentagem e em unidade angular) sabendo-se que a cota do primeiro ponto é 71,37m e a cota do segundo ponto é igual a 76,77m. A distância horizontal entre os pontos é de 85,0m.
- 05) Num nivelamento geométrico apoiado numa RN com altitude igual a 45,637m apresentou leitura inicial de mira igual a 0,711m. Determine a altura do instrumento (AI) em relação ao NMM.
- 06) O desnível entre dois pontos no nivelamento geométrico resultou $-1,28\text{m}$. Isso indica que a visada sobre a mira no ponto a vante foi 1,28m maior que a visada a ré - ().
- 07) Um goniômetro de leitura nadiral forneceu para uma leitura do limbo vertical o valor $84^{\circ} 30'$. O ângulo vertical correspondente é:
- 08) Usando um gráfico esquemático explique o princípio básico da determinação da distância por taqueometria. Conceituar os elementos envolvidos.

.....

09) Entre dois pontos A e B, distantes 150 metros, deseja-se projetar uma canalização de água pluvial com declividade igual a $-1,25\%$ (de A para B). A tubulação deverá ficar a 50cm abaixo da superfície do solo no ponto A. O método empregado para coletar os dados de projeto foi o nivelamento geométrico. Pede-se:

- a) desenhar o gráfico esquemático correspondente;
- b) calcular o desnível do terreno entre os pontos A e B;
- c) a cota do terreno no ponto B;
- d) a cota da tubulação no ponto A;
- e) a cota da tubulação no ponto B.

Dados adicionais:

- cota do ponto A: 48,345m;
- leitura da mira em A: 1,450m;
- leitura da mira em B: 2,750m.

OBS: desconsidere o diâmetro da tubulação; o mesmo será definido à posteriori.

10) Mostre todos os passos e procedimentos para se determinar a altura de pontos elevados e distantes utilizando o princípio do nivelamento trigonométrico. Deverão ser utilizados teodolitos nadirais a partir dos extremos de uma base AB de comprimento conhecido. Não é possível o uso de trena para a medição das distâncias. Supor que o ponto elevado esteja materializado por um alvo de altura conhecida. A cota do ponto A é conhecida.

.....

11) Um goniômetro de leitura zenital forneceu para uma leitura do limbo vertical o valor $84^{\circ} 30'$. O ângulo vertical correspondente é:

- 12) Num nivelamento trigonométrico a altura do aparelho é 1,520m e a altura do alvo observado é igual a 2,345m. A leitura zenital forneceu o valor $Z = 90^\circ$. Qual é o valor do desnível entre os dois pontos?

.....

- 13) Explique o significado e como são obtidos os elementos envolvidos na expressão (A.1) e em que situação a mesma é utilizada:

$$\Delta h_{AB} = \frac{1}{2} \cdot C. S. Sen(2\alpha) + h_A - F_M \quad (A.1)$$

.....

- 14) Que erros se eliminam no nivelamento geométrico ao se mater iguais as distâncias de ré e vante?

.....

- 15) Descreva três procedimentos diferentes que se podem usar para assegurar a verticalidade da mira graduada enquanto se efetuam as medições num nivelamento.

.....

- 16) Calcule a distância que uma mira graduada completamente estendida (4 metros) deve estar fora de prumo para ter um erro de 3mm numa leitura de 3,0m.

.....

- 17) Similar ao problema anterior, mas agora a leitura é de 3,5m e o erro de 2,0mm.

.....

- 18) Um circuito de nivelamento iniciou e terminou na RN-Poente com altitude igual a $1238,24$ pés. O comprimento das visadas ré e vante se mantiveram aproximadamente iguais durante os trabalhos de campo. As leituras de mira tomadas em sequência foram: $8,59$ em RN-Poente; $6,54$ e $4,87$ no ponto Aux-1; $7,50$ e $6,08$ na RN-X; $7,23$ e $2,80$ no ponto Aux-2; e, finalmente $1,11$ na RN-Poente. Prepare uma caderneta de campo (planilha de cálculo), verifique o nivelamento e ajuste as cotas dos pontos nivelados. (Obs: as medidas estão em pés; caso o leitor se sinta mais à vontade trabalhando no SI, faça a conversão usando: $1 \text{ pé} = 0,3048 \text{ m}$).
-

- 19) Foi desenvolvido um nivelamento geométrico composto (ou diferencial) entre as RN-Sinal e RN-Caminho. Posteriormente se observou que a mira graduada que se empregou possuía uma placa de acabamento em sua parte inferior, a qual fez com que o seu comprimento fosse maior que o comprimento nominal. Será correta a altitude determinada para a RN-Caminho? Explique.
-
-
-

- 20) Foi desenvolvido um circuito de nivelamento geométrico composto com 18 estações (36 leituras) entre as RN-Rocha e RN-Tanque com leituras tomadas ao milímetro com um erro provável de $\pm 0,5 \text{ mm}$ em cada uma. Se considerarmos somente erros de leitura de mira, que erro total pode-se esperar na altitude da RN-Tanque?
-
-

- 21) Um nivelamento geométrico com visadas recíprocas entre os pontos A e B foi necessário, face a existencia de um ribeirão entre os dois pontos. As leituras (em unidades: pés) desde a estação próxima ao ponto A são: em A: $2,071$; em B: $8,254$; $8,259$ e $8,257$. Com o equipamento estacionado próximo ao ponto B, as leituras foram: em B: $9,112$; em A: $2,926$; $2,930$ e $2,927$. A altitude de B é $1099,600$. Calcule o erro no desnível e a altitude de A.
-

.....

.....

Considerando que não houve erros de leitura, aponte a razão(ões) do erro encontrado.

.....

.....

.....

- 22) Um nivelamento geométrico diferencial entre as RN-A, RN-B, RN-C, RN-D e RN-A forneceu os seguintes desníveis (em pés): $-16,532$; $+23,485$; $+38,421$; $-45,360$ e distâncias niveladas em milhas: $0,4$; $0,6$; $0,8$; $0,3$, respectivamente. Se a altitude de A é $5095,705$ pés, calcule as altitudes ajustadas de B, C e D. (1 km equivale a $0,62137\text{ milhas}$).

.....

.....

.....

.....

.....

Tabela A.1: Quesitos da questão A

Tema	Definição	Resposta
1. Altimetria	Método estadimétrico utilizado em nivelamentos usando o Taqueômetro	(...)
2. Visada ré	Método de nivelamento utilizado em Topografia que apresenta como problema operacional o conhecimento da distância entre os pontos nivelados	(...)
3. Desnível	Superfície equipotencial supostamente prolongada através dos continentes; é utilizada como referencial oficial	(...)
4. Taqueometria/ Estadimetria	Diferença de altitudes entre dois pontos do terreno	(...)
5. Nível Médio do Mar - NMM	Uma parte da Topografia que trata dos métodos e instrumentos usados no estudo do relevo do terreno	(...)
6. Altitude	É a diferença de leituras sobre uma mira graduada colocada em dois pontos a serem nivelados	(...)
7. Visada vante	A distância vertical contada desde o ponto até um plano horizontal de referência escolhido pelo engenheiro	(...)
8. Nivelamento Geométrico	A leitura de mira efetuada num ponto de cota a ser determinada	(...)
9. Cota	A leitura de mira efetuada num ponto de altitude conhecida	(...)
10. Nivelamento Trigonométrico	Para a sua determinação é necessário o conhecimento de referências de nível implantadas no território brasileiro - IBGE	(...)
11. Bolha Bipartida	É a cota/altitude do equipamento de nivelamento denominado nível de luneta	(...)
12. Altura do Instrumento	É responsável pela exatidão das leituras de mira efetuada no nivelamento geométrico	(...)

Referências Bibliográficas

- [1] B. AUSTIN BARRY. *Errors in practical measurements in Science, Engineering and Technology*. John Wiley - Sons, Inc., New York, USA, 1978.
- [2] P. R. W. R. BRINKER. *Topografia*. Ed. Alfaomega, 9a. edition, 1997.
- [3] C. V. de MORAES. *Curso de Georreferenciamento de imóveis rurais*. Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, Santa Maria. RS, 2005. Apostila PDF.
- [4] F. DOMÉNECH. *Topografia*. Biblioteca CEAC del Topografo, Barcelona, 1985.
- [5] J. A. C. . J. C. TULER. *Topografia. Altimetria*. Imprensa Universitária, Viçosa/MG, 1990. Universidade Federal de Viçosa.
- [6] P. R. WOLF. *Computos para el ajuste. Lecciones practicas de Mínimos Cuadrados para Agrimensores*. DMA-IAGS, USA, Junio 1983. Escuela Cartografica. Servicio Geodesico Interamericano.